

하 령

「산림항공본부 운항규정」 전문

2026. 9. 2.

산림항공본부 산림항공과

산림항공본부 훈령 제387호

산림항공 운항규정 일부 개정령을 다음과 같이 발령한다.

2026년 9월 2일
산림항공본부장

제 · 개정기록표

구 분	개정근거 (개정일자)	개정내용	제 · 개정 번호
제정	2009. 02. 27.	신규 제정	훈령 제43호
개정	2010. 12. 27.	일부개정	훈령 제78호
개정	2012. 01. 09.	일부개정	훈령 제114호
개정	2012. 12. 07.	통폐합개정	훈령 제135호
개정	2013. 09. 03.	전부개정	훈령 제160호
개정	2014. 02. 21.	일부개정	훈령 제178호
개정	2014. 03. 18.	일부개정	훈령 제180호
개정	2014. 04. 28.	일부개정	훈령 제186호
개정	2014. 11. 18.	일부개정	훈령 제195호
개정	2015. 01. 28.	공포번호 변경	훈령 제204호
개정	2015. 05. 08.	일부개정	훈령 제211호
개정	2015. 12. 02.	일부개정	훈령 제217호
개정	2016. 11. 01.	일부개정	훈령 제240호
개정	2017. 01. 26.	일부개정	훈령 제247호
개정	2018. 01. 29.	일부개정	훈령 제267호
개정	2018. 05. 23.	일부개정	훈령 제282호
개정	2020. 03. 24.	일부개정	훈령 제304호
개정	2020. 11. 16.	일부개정	훈령 제310호
개정	2021. 05. 31.	일부개정	훈령 제321호
개정	2021. 12. 06.	일부개정	훈령 제325호
개정	2024. 07. 10.	일부개정	훈령 제326호
개정	2025. 06. 02.	일부개정	훈령 제372호
개정	2026. 09. 02.	일부개정	훈령 제387호

목 차

제 1 장 총 칙	1
1.1 목적	1
1.2 적용범위	1
1.3 용어의 정의	1
제 2 장 항공운영자	6
2.1 항공운영 조직도	6
2.2 항공운영자의 직무	6
2.3 항공운영자의 책무	9
제 3 장 항공기 운항	11
3.1 비행승인 요청 및 지시	11
3.2 운항절차	12
3.3 제한사항	14
3.4 긴급절차 및 대책	17
3.5 FCRM	20
제 4 장 교육훈련	21
4.1 목적	21
4.2 교육훈련 비행의 제한	21
4.3 조종사 자격 증명 및 유지	21
4.4 교육훈련 절차	22
4.5. 교육비행	22
4.6. 훈련비행	29
제 5 장 모의비행장치 운용	31
5.1 운영 및 업무	31
5.2 교육훈련 프로그램	32
5.3 모의비행훈련장치 관리	33
제 6 장 항공 안전 대책	34
6.1 목적	34
6.2 항공기 경비 보안 대책	34

6.3	개인보호장비 관리	34
6.4	기내 안전	35
6.5	지상 안전	35
6.6	이륙 및 착륙 장소의 선정	35
6.7	비행 취소 건의	36
6.8	기장보고 및 항공안전 장애보고	36
6.9	위험물 운반	36
6.10	기타	36

제 7 장 야간 산불진화 37

7.1	목적	37
7.2	적용범위	37
7.3	법규의 적용	37
7.4	임무결정	37
7.5	임무지시	38
7.6	산불진화	38
7.7	이·착륙장	39
7.8	교육훈련	40
7.9	숙달훈련	41
7.10	조종사 피로관리	42

부칙	42
----------	----

[별표 1]	기관별 비행권역	43
[별표 2]	한정자격 및 기종자격취득 지상교육 계획	44
[별표 3]	한정자격 및 기종자격취득 비행교육 계획	52
[별표 4]	조종교육증명 취득 교육	57
[별표 5]	모의비행훈련장치 교관 자체 이수교육	58
[별표 6]	계기비행증명 취득 지상학 교육	59
[별표 7]	계기비행증명 취득 모의비행교육	60
[별지 제1호]	비행 승인 요청서	61
[별지 제2호]	비행지시서	62
[별지 제3호]	산불 구두 비행지시	63
[별지 제4호]	비행 브리핑 일지	64
[별지 제5호]	교육일지	65
[별지 제6호]	산악구조 구두 비행지시	66

[별지 제7호] 전진배치 등 구두 비행지시	67
[별지 제8호] 직무별 지급기준	68
[별지 제9-1호] 야간비행 최종점검표[공중진화반장(산림항공과장)]	69
[별지 제9-2호] 야간비행 최종점검표[기장]	70
[별지 제10-1호] 조종사 실기평가표[KUH]	71
[별지 제10-1호] 야간비행 최종점검표[S-64E]	73

제 1 장 총 칙

1.1 목 적

산림항공본부의 항공기 운항업무 수행에 필요한 제반 기준과 절차를 정하고, 항공기 안전운항을 추구하며 운항업무를 효율적으로 수행하는데 그 목적이 있다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 규정이 정하지 아니한 사항에 대하여는 항공안전법, 국토교통부 관계규정과 산림보호법, 산불관리통합규정을 준용한다.

1.2.2 이 규정은 산림청 비행직위 및 산림항공본부의 모든 기관과 산림항공기를 이용하는 공무원 및 민간인에 적용한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 "비행계획"이라 함은 항공기의 이륙 시부터 착륙에 이르기까지의 일련의 계획을 말한다.

1.3.2 "교육비행"이라 함은 자격의 취득 또는 변동에 관한 비행으로 기장·시험비행조종사·교관조종사 자격취득, 기종자격취득, 기종자격회복, 항공방제 기장 직무교육을 위한 비행을 말한다.

1.3.3 "훈련비행"이라 함은 기량유지를 위해 반복적인 숙달 훈련을 하는 것으로 조종능력 유지, 비행직무훈련, 전입비행훈련을 위한 비행을 말한다.

1.3.4 "임무비행"이라 함은 교육비행 및 훈련비행을 제외한 제반 임무수행에 관한 비행을 말한다.

1.3.5 "이륙"이라 함은 항공기가 자체의 동력으로 양력을 얻어 지면으로부터 부양하는 상태를 말한다.

1.3.6 "착륙"이라 함은 항공기가 공중으로부터 자체의 동력 또는 자동회전력으로 지면에 접지하는 상태를 말한다.

1.3.7 "시계비행(VFR)"이라 함은 시계비행기상상태로 규정된 시정, 구름 등 시계상 양호한 기상상태에서의 비행을 말한다.

1.3.8 "계기비행(IFR)"이라 함은 항공기의 자세·고도·위치 및 비행방향의 측정을 항공기에 장착된 계기에 의존하여 계기비행규칙에 따라 비행하는 것을 말한다. 단, 계기비행을 위해서는 항공안전법에 명시된 계기비행용 장비가 장착되고 사용가능해야 한다.

1.3.9 "야외비행(Cross-country)" 이라 함은 항공기가 1개 지점 이상 지역에 경유 또는 착륙하는 것을 말한다.

1.3.10 "국지비행(Local Flight)" 이라 함은 야외비행 이외의 비행을 말한다.

1.3.11 "모의비행훈련장치(Flight Simulation Training Device)" 라 함은 항공기의 조종실을 모방하여 기계, 전기, 전자장치 등의 통제기능과 비행의 성능 및 특성들을 실제의 항공기와 동일하게 재현할 수 있도록 고안된 장치를 말한다.

1. 모의비행장치(Full Flight Simulator; 이하FFS): 특정 형식의 항공기의 조종석을 기계·전기·전자 장치 등에 대한 통제 기능과 비행의 성능 및 특성 등이 실제 항공기와 같게 재현될 수 있도록 고안한 장치 (KA-32FFS)
2. 비행훈련장치(Flight Training Device;이하 FTD): 특정 등급의 항공기의 조종석을 기계·전기·전자 장치 등에 대한 조작 기능과 비행의 성능 및 특성 등이 실제 항공기와 유사하게 재현될 수 있도록 고안한 장치(AS350FTD)

1.3.12 "시험비행"이라 함은 감항검사 또는 항공기의 기체, 동력 및 각종 주요품목 정비 후 기종별 제작사 교범에 의한 비행성능을 검사하기 위한 비행을 말하며 시험비행조종사 유자격자에 의한 비행을 말한다.

1.3.13 "기능비행"이라 함은 시험비행을 제외한 항공기 계통 또는 장비의 기능을 확인하기 위한 비행을 말한다.

1.3.14 "해상비행"이라 함은 비상착륙에 적합한 육지(착륙이 가능한 섬 포함)로부터 순항속도로 10분 이상 비행거리의 해상에서 실시하는 비행을 말한다.

1.3.15 "주간"이라 함은 태양이 수평선 아래 6도보다 높은 경우로 일출 30분 전부터 일몰 30분 후까지를 말한다.

1.3.16 "비행시간"이라 함은 비행임무 수행을 위하여 항공기에 탑승하여 주 회전익이 회전하기 시작한 때부터 주회전익이 정지된 때까지의 총 시간을 말한다.\

1.3.17 "기장(Pilot-in command)"이라 함은 비행 중 항공기의 운항 및 안전을 책임지는 조종사로서 산림항공본부장이 임명한 사람을 말한다.

1.3.18 "부기장(Co-pilot)"이라 함은 기장을 보좌하는 유자격 조종사를 말한다.

1.3.19 "교관조종사"라 함은 기종별 교관조종사 양성과정을 이수하고 평가에 합격한 자 또는 전문기관이나 제작사의 교관조종사 교육과정을 이수한 자 중에서 산림항공본부장이 해당 기종의 교관조종사로 임명한 자를 말한다.

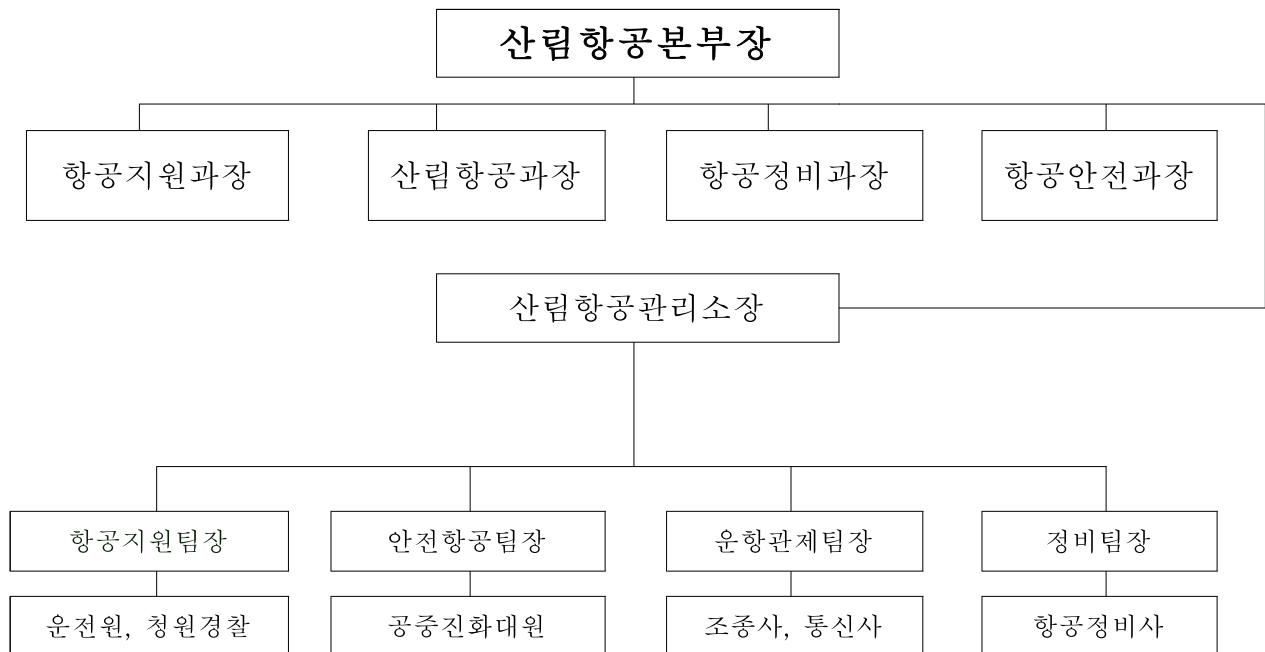
- 1.3.20 "시험비행조종사"라 함은 해당 기종의 제작사 또는 전문교육기관에서 시험비행 교육을 이수한 사람, 자체 시험비행교육을 이수하고 평가에 합격한 사람 중에서 산림항공본부장이 해당 기종의 시험비행조종사로 임명한 사람이다.
- 1.3.21 "조종교육증명"이라 함은 국토교통부에서 발행한 한정자격을 말한다.
- 1.3.22 "학생조종사"란 해당 등급 또는 형식한정증명을 취득하지 아니한 자로서 해당 한정자격증명을 취득하기 위한 교육비행계획에 따라 교관조종사로부터 교육비행을 받는 자를 말한다.
- 1.3.23 "승무원"이라 함은 항공기의 운항을 위하여 이륙 시부터 착륙 시까지 항공기에 탑승하여 운항 및 임무를 수행하는 자를 말한다.
- 1.3.24 "조종능력유지비행"이란 자격유지 및 기량 관리를 위하여 필요시 자체 계획에 의해서 비행하는 것을 말한다.
- 1.3.25 "비행직무훈련"이라 함은 산불진화, 항공방제, 화물운반, 산악구조 등 산림항공기 임무수행을 위한 훈련비행을 말한다.
- 1.3.26 "비행시정"이라 함은 비행 중 조종석에서 지평선상의 중요 목표물을 육안으로 볼 수 있는 최대거리를 말한다.
- 1.3.27 "항공고시보(NOTAM)"라 함은 공중 근무자에게 전파되는 운항안전에 관계된 제반 주의사항을 말한다.
- 1.3.28 "항공기 형식 한정자격(Type rating) 취득교육"이라 함은 S-64, KUH 기종자격을 취득하기 위하여 행해지는 교육비행을 말한다.
- 1.3.29 "항공기 등급 한정자격(Class rating) 취득교육"이라 함은 항공기 등급(단발 및 다발) 한정 자격을 취득하기 위하여 행해지는 교육비행을 말한다.
- 1.3.30 "기종자격 취득교육" 이라 함은 KA-32, AS-350, BELL-206과 같이 형식한정이 없는 항공기 기종자격을 취득하기 위하여 행해지는 교육을 말한다.
- 1.3.31 "산림항공훈련센터"란 모의비행훈련장치의 교육훈련 및 장비의 보호를 위해 설치된 실내 장소를 의미한다.
- 1.3.32 "모의비행훈련장치 교관"은 비행훈련뿐만 아니라 모의비행훈련장치의 교관 운영식(IOS : Instructor Operating Station)을 통제 및 관리하고 비행훈련을 위한 장비 작동, 훈련 상황 부여 등 비행훈련을 지원하는 자로서 각 기종별 일정교육을 통해서 자격을 취득한 자를 말한다.

- 1.3.33 "모의비행훈련장치 운용요원"은 모의비행훈련장치의 교관 운영석(IOS : Instructor Operating Station)을 통제 및 관리하고 비행훈련을 위한 장비작동, 훈련 상황 부여 등 비행훈련을 지원 및 정기검사(일일, 월별점검 등)와 결함해소를 위한 특별검사 등 모의비행훈련장치의 정상가동 상태 유지를 담당한다.
- 1.3.34 "지정검사교범(Qualification Test Guide)"이라 함은 모의비행훈련장치의 성능 및 품질을 확인하기 위하여 고안된 자료로서 실제 항공기자료와 모의비행장치의 자료를 말한다.
- 1.3.35 "무선국"이라 함은 「전파법」에 의한 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체를 말한다.
- 1.3.36 "PDA(Personal Digital Assistants)"라 함은 산림항공지원포털에 접속하여 위치 정보를 제공해주는 항공용, 차량용, 지상 휴대용단말기를 말한다.
- 1.3.37 "FCRM(Forest Crew Resource Management)"이란 모든 사용 가능한 자원(기자재, 절차, 사람)을 최대 활용하여 항공기 운항의 안전성과 효율성을 높이는 것을 말한다.
- 1.3.38 "PF(Pilot Flying)"이란 조종간의 권한 이동에 따라 조종간을 잡고 항공기를 통제하는 조종사를 말한다.
- 1.3.29 "PM(Pilot Monitoring)"이란 조종간의 권한 이동에 따라 조종간을 잡고 있지 않고 계기 등의 모니터링을 실시하는 조종사를 말한다.
- 1.3.40 "Call out"이란 기장과 부기장 간의 원활한 의사소통과 확인절차를 위해 조종사가 기재취급을 하면서 호창하는 것을 말한다.
- 1.3.41 시험비행조종사는 정비 전·후 항공기, 임무장비, 탑재장비 등에 대해 해당 기종의 시험비행절차서, 정비교범 및 비행교범에 따라 시험비행 후 항공기의 감항성을 최종 결정하는 조종사이다.
- 1.3.42 산림항공기 구분으로, "대형헬기"는 "S-64", "중형헬기"는 "KA-32", "KUH, "소형헬기"는 AS-350, Bell-206" 기종을 말한다.
- 1.3.43 안전조종사(Safety Pilot)는 실제 항공기로 모의계기비행(Simulated Instrument Flight) 훈련 시 적절한 시계를 확보하여 안전한 비행이 이루어지도록 탑승하는 조종사를 말한다.
- 1.3.44 "지상시운전" 이라 함은 지상에서 항공기 점검을 목적으로 엔진시동후 제반 상태를 검사하는 행위를 말한다.

- 1.3.45 "외부탑승자"란 본부 소속 지원 또는 해당 관리소 소속 직원을 제외한 자를 말한다.
- 1.3.46 "비상착륙"이란 항공기가 기체 결함이나 인적 오류, 환자 발생 등으로 인하여 더 이상 정상적인 운항이 불가능할 경우 실시하는 착륙을 말한다.
- 1.3.47 "긴급사태"란 항공기 운용간 발생할 수 있는 비상착륙, 기관고장, 기내위협, 화재, 악기상 등 위기상황이나 비상상황을 의미함을 말한다.
- 1.3.48 "항공기 사고"란 비행을 목적으로 항공기에 탑승하였을 때부터 항공기에서 내릴 때까지 항공기의 운항과 관련하여 발생한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
1. 사람의 사망, 중상 또는 행방불명
 2. 항공기의 파손 또는 구조적 손상
 3. 항공기의 위치를 확인할 수 없거나 항공기에 접근이 불가능한 경우
- 1.3.49 항공기 종류 구분(담수용량)
1. 대형항공기 5,000ℓ 이상, 중형 1,000~4,999ℓ 미만, 소형 1,000ℓ 미만
- 1.3.50 "KUH"란 일명 수리온 헬기를 말하며, KUH-1FS 및 KUHC 기종을 포함한다.
- 1.3.51 "야간"이라 함은 태양이 수평선 아래 6도보다 낮은 경우로 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지를 말한다.
- 1.3.52 "야간비행"이라 함은 교육훈련, 이동, 산불진화, 영상촬영 등을 목적으로 야간 시간대에 야간투시경을 착용 또는 미착용한 상태에서 실시하는 모든 비행을 말한다.
- 1.3.53 "주간정찰"이라함은 임무조종사가 야간에 투입되는 기종을 이용하여 주간 시간대에 담수장소, 이·착륙장소, 비행항로, 진화구역을 포함하여 안전 비행고도, 장애물, 풍향·속, 진입 및 이탈로 등을 공중에서 육안으로 확인하는 것을 말한다.
- 1.3.54 "야간 항공영상촬영"이라 함은 야간 산불 현장의 화선 정보 수집, 맵핑 및 실시간 영상 송출을 목적으로 수행하는 비행 임무를 말한다.
- 1.3.55 "야간투시경(NVG: Night Vision Goggles)"이라 함은 야간에 미세한 광원을 증폭하여 조종사에게 시각 정보를 제공함으로써 야간비행 시야를 확보해 주는 장치를 말한다.

제 2 장 항공운영자

2.1 항공운영 조직도



* 단, 본부는 운항팀과 관제팀을 분리하고 본부 관제팀에서는 관리소 통신업무 총괄

2.2 항공운영자의 직무

2.2.1 산림항공본부장

산림항공본부장은 산림항공본부의 모든 항공기 운영을 총괄한다.

2.2.2 산림항공과장

1. 산림항공본부장을 보좌하여 운항업무에 대한 제반 계획 수립 및 시행
2. 조종사 교육훈련 계획 수립 및 시행
3. 항공기를 이용한 산불, 병해충 방제, 화물운반 등 안전활동 계획 수립 및 시행
4. 공중진화대원의 운영 및 산불진화 장비, 물품관리
5. 항공기 운항관제 업무 및 무선통신 운영 관리
6. 산림항공훈련센터 교육훈련 계획 및 시행
7. 기타 운항에 관한 사항

2.2.3 항공정비과장

1. 안전운항을 위한 항공기 정비 및 품질관리
2. 안전운항을 위한 정비분야 능력 및 제한사항 정보 제공
3. 임무장비 및 각종 비행관련 장비 정비 및 관리 지원
4. 기타 정비 지원에 관한 사항

2.2.4 항공안전과장

1. 항공운항 전반에 대한 안전관리계획을 수립
2. 항공안전제도 개선
3. 항공기 사고에 대한 조사 및 원인분석
4. 항공기 운항·정비기술의 품질향상에 관한 사항
5. 항공기 안전운항정보의 수집 및 운영에 관한 사항
6. 안전교육 계획수립 및 실행
7. 기타 항공기 안전에 관한 사항

2.2.5 산림항공관리소장

1. 관리소에 소속된 항공기·인원의 관리 및 운용에 관한 사항을 총괄
2. 비행승인 요청 및 위임된 사항에 대한 비행지시
3. 조종사의 교육훈련 및 자격관리
4. 안전활동 계획 수립, 시행 및 안전업무 총괄

2.2.6 운항관제팀장

1. 운항관제실 업무 총괄
2. 운항·관제분야 관리소장 보좌
3. 운항안전 활동계획 수립 및 시행
4. 조종사 교육훈련계획 수립 및 시행
5. 운항안전을 위한 타 팀·실 간의 업무협조 및 지원
6. 기타 운항관제업무 관련 사항

2.2.7 정비팀장

1. 정비실 업무 총괄
2. 정비분야 관리소장 보좌
3. 정비안전 활동계획 수립 및 시행
4. 운항안전을 위한 타 팀·실 간의 업무협조 및 지원
5. 기타 운항안전을 위한 정비지원 관련 사항

2.2.8 안전항공팀장

1. 안전항공팀 업무 총괄
2. 진화대원 운용분야 관리소장 보좌
3. 지상안전 활동계획 수립 및 시행
4. 산불방지 및 진화계획 수립 및 시행
5. 기타 운항안전에 위한 지원 관련 사항

2.2.9 통신사

1. 항공기 운항관제, 실시간 비행추적, 관제 업무 총괄
2. 각종 경보발령 및 출동지시
3. 임무수행에 관한 조종사 요구사항 조치 및 항공기와 통신 유지
4. 통신장비, 기상관측장비, 비행정보시스템 등 관련 장비의 최상의 상태 유지
5. 산불, 방제, 인명구조, 화물운반 등 임무전반 상황통신 총괄

2.2.10 조종사

1. 교관조종사
 - 가. 부여된 양성교육, 자격취득교육 등 비행교육 및 훈련 실시
 - 나. 교관으로서 갖추어야 할 지식과 기량 습득 및 조종술 표준화를 위한 노력
 - 다. 담당 기종, 자격별 지상학 및 비행학 교수계획과 교안 작성
 - 라. 해당 관리소 소속 조종사별 조종특성, 안전저해 우려사항에 관한 조언
2. 기장
 - 가. 비행계획, 비행 전·중·후 점검, 항공기 운용, 승무원 브리핑 등 항공기 운항에 관한 전반적인 분야 관장 및 책임
 - 나. 항공기 운용에 관한 최종 결정
 - 다. 항공운영자의 의견 청취, 수립 및 원활한 FCRM을 위한 여건 보장
 - 라. 기타 항공안전법 및 항공 관련 규정에서 정한 기장의 책임
3. 부기장
 - 가. 항공기 운항 관련사항에 관해 기장을 보좌
 - 나. 운항 관련 기장 지시사항 이행 및 유사시 기장의 역할 수행
 - 다. 안전운항을 위한 적극적인 노력
 - 라. 기타 항공안전법 및 항공 관련 규정에서 정한 부기장의 책임
4. 시험비행조종사
 - 가. 시험비행 실시, 항공기별 특성 전파 및 유지

2.2.11 본부 관제팀장

1. 산불, 방제, 인명구조 등 상황통신 총괄

2. 항공기 관제업무 총괄
3. 관제실(통신) 운영계획 수립
4. 무선국 운영 및 관리(항공기에 설치된 무선국 및 통신장비 제외)
5. 항공방제 업무(항공기 실시간 추적) 지원

2.3 항공운영자의 책무

2.3.1 운항관제팀장

1. 본부 및 각 관리소의 운항관제팀장은 산림항공본부 인사관리규정에 따라 보직된 사람으로 운항안전 활동, 조종사 교육훈련 계획수립과 시행, 운항안전을 위하여 각 부서와의 업무협조, 조정, 건의 등에 관한 책무가 있다.
2. 운항관제팀장은 운항관리 업무를 수행할 수 있는 1명을 지정하여 다음과 같은 임무를 수행한다
 - 가. 운항편성, 비행승인 및 비행지시 요청
 - 나. 비행계획, 기상 및 노탐 전파, 항공기 위치 추적 등 통신사와 협조하여 지원

2.3.2 교관조종사

조종사에 대한 비행교육과 훈련에 관한 전반적인 권한이 있다. 조종술 표준화를 위하여 피교육자를 대상으로 비행술의 교정을 실시하며, 피교육자는 교관조종사의 교정에 응할 의무가 있다.

2.3.3 기장

1. 다음 각 호에 따라 임명된 기장은 항공기 운항을 결정하는 과정에서 승무원들에게 브리핑을 반드시 실시하고 브리핑 일지를 작성 기록유지(3개월) 해야 한다.
 - 가. AS-350, Bell-206 기종의 기장은 기종자격취득 교육을 이수하고 평가조종사의 평가에 합격한 조종사를 산림항공본부장이 기장으로 임명한 조종사이다.
 - 나. KA-32 기종의 기장은 기장 자격취득교육을 이수하고 평가조종사의 평가에 합격한 조종사를 산림항공본부장이 기장으로 임명한 조종사이다.
 - 다. S-64, KUH 기종의 기장은 **국토교통부의 항공기 형식 한정자격을 취득한 조종사로서** 기장자격 취득교육을 이수한 조종사를 산림항공본부장이 기장으로 임명한 조종사이다.
2. 기장 자격을 보유한 2인이 비행을 실시할 경우 기장과 부기장의 임무 지정은 비행 지시에 명시하며, 부기장으로 지정된 조종사는 보유한 비행자격에 관계없이 부기장으로서의 책임과 역할을 성실히 수행하여야 한다.

2.3.4 부기장

1. 부기장은 항공기 운항 시 자신의 지식과 역량을 집중하여 기장을 조력하고 유사시 기장의 임무를 수행할 수 있다.
2. 비행지시에 부기장으로 지정된 조종사는 자신이 보유한 자격에 관계없이 부기장의 역할을 성실히 수행하여야 한다.

2.3.5 통신사

1. 산림항공지원포털 비행계획승인, 기상 및 비행정보 획득 및 전파, 항공기 위치 확인을 통해 안전운항을 지원해야 한다.
2. 재해·재난 발생 시 항공기 출동명령을 선조치하고 후보고 할 수 있다.

제 3 장 항공기 운항

3.1 비행승인 요청 및 지시

3.1.1 비행승인 요청

모든 비행은 사전 비행지시에 의해서 비행을 실시하여야 하며 산림항공본부장(산림항공과장)에게 비행승인을 별지 제1호(비행 승인 요청서) 서식에 의거 요청하여야 한다. 다만, 재난 등 긴급 시에는 구두로 요청할 수 있다.

3.1.2 비행지시

1. 산림항공본부장(산림항공과장)은 별지 제2호(비행지시서) 서식에 의거 비행지시 하고(지상시운전 제외) 다만, 재난 등 긴급 비행 사유가 발생하였을 경우에는 구두로 지시할 수 있다.
2. 구두 비행지시를 받고 비행하는 경우에는 별지 제3호(산불 구두 비행지시), 제6호(산악구조 구두 비행지시), 제7호(전진배치 등 구두 비행지시) 서식에 따라 기록하고 1년간 보존한다.
3. 비행지시에 따른 운항계획 및 비행결과는 산림항공지원포털에 등록한다.
4. 항공 보험에 가입된 승무원 및 승객의 인원을 초과하여 비행지시 할 수 없다. 단, 불가피한 사유로 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 임무비행과 교육 및 훈련비행을 겸하여 비행지시를 할 수 없으나 사전에 교육훈련 계획을 제출할 경우는 비행지시를 할 수 있다.
6. 기상악화 또는 정비사유 등으로 인한 비행 순연은 7근무일 이내로 한정하고 초과하면 기간변경으로 인한 비행변경지시를 다시 하여야 한다.
7. 산림항공본부장(산림항공과장)은 산불 등으로 장시간 긴급운항이 예상될 때 기관별 대기 조종사를 헬기 또는 차량으로 이동을 지시하고 기관별 구분 없이 조종사를 재편성하여 비행지시를 할 수 있다.

3.1.3 관리소장 비행지시 위임

1. 교육비행, 훈련비행, 기능비행, 시험비행(정비 입·출고를 포함한 이동비행), 인명 구조비행은 해당 관리소에 한하여 자체적으로 비행지시를 할 수 있으며 외부 탑승자가 포함 될 경우에는 본부 산림항공과에서 비행지시를 한다.
2. 본부 비행지시 중 해당 소속 호기 및 승무원 변경 시 관리소에서 자체 비행변경 지시를 할 수 있으며, 이 경우 산림항공과에 통보하여야 한다.
3. 항공예찰 및 방제임무시 외부탑승자 변경권한은 관리소장에게 위임될 수 있으며, 이 경우 산림항공과에 통보하여야 한다.

3.2 운항절차

3.2.1 운항계획

1. 운항관리담당자는 월간, 주간, 일일운항계획을 수립하여 관련부서에 통보한다.
2. 산불조심기간에 운항관리담당자는 관련부서의 협조를 얻어 모든 가용항공기에 대한 운항편성을 실시하여야 한다.
3. 긴급임무를 제외하고 최소 운항 1근무일 전에는 해당 승무원에게 통보를 해야 한다.

3.2.2 운항준비

1. 편성된 승무원은 해당 항공기의 일일검사를 실시한다.
2. 모든 비행 전에는 다음 사항을 포함하여 브리핑을 실시한다. 팀원으로 구성된 임무비행은 별지 제4호(비행 브리핑 일지)에 따라 비행 브리핑 일지를 작성하고 긴급임무, 교육 및 훈련비행은 구두로 실시할 수 있다.

가. 임무내용

나. 출발지 및 임무지역 기상과 기상전망

다. NOTAM 및 비행 제한사항

라. 항공기 상태 및 특성

마. 임무에 관한 협조사항

바. 지시사항 및 안전사항

3. 비행 전 준비 및 확인사항

임무지역 내 지형특징 숙지, 비행항로, 항공장애물, 상습 악기상 지역에 대한 정보를 사전에 숙지하고 비행 전 다음 사항을 확인 및 휴대하여야 한다.

가. NOTAM 확인

나. 지도(필요시)

다. 비행정보 간행물

라. 휴대용 점검표

마. 기상예보 및 정보

바. 비행절차(국지절차 및 이·착륙장의 장애물 등)

사. 탑승자 및 적재물

아. 비행소요시간 및 연료요구량

자. 항공용 단말기(PDA), 산불영상카메라 작동상태 확인 및 휴대

차. 비행계획서 제출

카. 산림항공안전장비(산불진화 임무시 구명동의 착용)

타. 이·착륙, 급수절차, 차량접근 등 현장점검목록 작성 및 조종실 비치

파. 기타 필요사항

4. 비행계획 입력 및 승인

운항 전에 기장은 산림항공지원포털에 의한 비행계획을 입력하고 비행승인이 완료되었는지 확인하여 관련기관에 비행계획을 제출하여야 한다.

5. 비행 전 점검

- 가. 항공기 점검표에 의한 점검
- 나. 탑재용 항공일지 기장의 확인 및 서명
- 다. 임무장비 및 항공기 탑재 장구류 확인
- 라. 항공용단말기 작동 및 확인

6. 탑승자 브리핑(필요시)

- 가. 항공기 비상시 행동요령
- 나. 비상장구류 사용법
- 다. 임무수행과 관련된 참고사항(기상정보, 항로, 시간계획, 목적지 등)
- 라. 주의 및 제한사항
- 마. 탑승자 준수사항

3.2.3 운항실시

운항실시 단계의 확인 및 조치해야할 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 항공기 시동 전 점검(항공기 점검표 활용, Call Out)
2. 항공기 시동 및 난기운전(Warm-up) 실시
3. 이륙 전 점검, 관제실과 무선교신 및 이륙보고
4. 항공기 성능 및 장애물 고려한 항공기 이륙
5. 계획항로 준수 및 안전한 항로 재선정
6. 비행중 항공기 계기점검, 공중경계, 연료량 확인
7. 항공기 위치보고 : 20분마다 가까운 본부 또는 관리소에 위치보고(단, 산림항공지원포털, 산불영상시스템 등으로 위치식별이 가능한 경우 생략)
8. 비행계획변경(필요시) : 운항관제실에 통보, 통신사는 변경된 비행계획을 인근 관제기관에 제출 후 조종사에게 통보
9. 착륙인가 교신 및 착륙장 상태 확인, 착륙 전 점검, 표준절차 착륙
10. 항공기 시동정지, 안전계류

3.2.4 운항 후 조치

운항 후 확인 및 조치해야 할 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 조종사는 관제기관에 비행종료를 통보한다.
2. 조종사는 항공용 단말기(PDA)의 비행을 종료시킨다.
3. 항공기 점검표에 의한 점검 후 기장은 항공기 이상 유무에 대해 탑재용 항공일지에 기록한다.

4. 비행종료 보고(임무수행 간 특이사항)
5. 비행 후 브리핑(De-Briefing) 실시(필요 시)

3.2.5 승무원 자격

운항승무원은 유효한 자격증명과 항공신체검사 증명을 받아야 하며 최근 비행 경험(90일 이내에 3회의 이착륙을 포함한 1시간 이상)이 유지되어야 한다.

3.2.6 기장의 권한과 책임

1. 기장은 임무를 수행하는 동안 항공기 운항에 대하여 최종적인 권한을 갖는다.
2. 기장은 엔진 시동 시부터 목적지에 도착하여 엔진을 끄고, 주 회전익이 완전히 멈추는 시점까지 항공기의 운항, 탑승한 모든 승무원, 승객 및 화물에 대한 안전의 책임을 갖는다.
3. 교육비행, 훈련비행 등 비행지시서 상에 교관으로 지정된 조종사가 기장의 권한과 책임을 갖는다.

3.2.7 비행임무별 수행절차

비행임무별 수행절차는 기종별 비행교범, 승무원 훈련 매뉴얼, 산림항공 직무 매뉴얼을 적용한다.

3.3 제한사항

3.3.1 항공기 운용방법 및 한계

항공기 성능기준은 비행교범에서 정한 바에 따른다.

3.3.2 항공기 중량·균형(W&B)

모든 산림항공기의 운항에 대한 중량·균형(W&B)을 확인하여 3개월 동안 기록 유지하며 기종별 비행교범에서 정한 범위를 초과하여 비행할 수 없다.

3.3.3 최저 기상조건

다음 각 호에 해당될 때에는 비행이 제한될 수 있다.

1. 항로 또는 목적지의 기상여건이 시계비행기상 조건 이하로 감소될 우려가 있을 때
2. 우뢰, 강우 등 악천후이거나 악천후가 예상되어 운항안전에 위험이 있다고 판단될 때
3. 주 회전익, 동체 등 주요부분에 결빙이 발생하여 운항안전에 위험이 있다고 판단될 때
4. 아래표와 같이 풍속 제한치를 초과할 때

구 분	대 형	중 형		소 형
		KA-32	KUH	
최대풍속	20m/s	20m/s	15m/s	10m/s

* 단, 기종별 비행교범에 명시된 세부적인 풍속 제한치를 초과할 수 없으며 현장의 기장 판단을 우선함

5. 시계상 양호한 기상상태는 아래표와 같으며 긴급 운항 시 조종사의 판단 하에 「항공안전법 시행규칙 제175조 관련 별표 24」의 기준을 준용할 수 있다.

구 분	시 정	운 고
주간비행	3,200m	300m
야간비행	5,000m	600m

3.3.4 비행 중 기상 악화 시에는 다음 각 호의 안전조치를 취하여야 한다.

1. 우뢰, 강우 등으로 악천후를 만나 안전운항이 어려울 경우에는 최적지를 선정하여 착륙하고 기상상태가 좋아질 때까지 대기한다.
2. 시정장애가 있는 지역을 비행할 경우 항로변경 등 안전비행 조치를 강구한다.
3. 태풍이 예상되거나 내습시는 안전지역으로 대피함을 원칙으로 하며, 대피가 불가능할 경우에는 차량, 모래주머니 등을 이용하여 안전조치를 강구한다.
4. 위의 제1호 및 제2호에서 명시한 사유로 인한 예방착륙 시 조종사에게 그것에 대한 책임을 묻지 않는다.

3.3.5 야간비행 제한

1. 산림항공기는 교육·훈련, 야간산불진화 비행을 제외하고 주간 시계비행상태에서만 비행할 수 있다. 단, 야간산불진화 및 항공영상촬영은 제 7장 야간 산불진화 규정을 따른다.
2. 주간이 아닌 박명상태(일몰 후 1시간, 일출 전 1시간 기준)에서의 이동비행은 기장의 판단 하에 수행할 수 있다.

3.3.6 해상비행 제한

해상비행은 주간에 한하여 운항구간의 기상은 시정 4,800미터 이상 및 운고 450미터 이상이어야 하며, 아래 조건을 갖추어야 한다.

1. 해상부유장비(Float)가 장착된 항공기
2. 조종사, 승무원, 탑승자는 구명동의 착용
3. 관제기관과 지속적인 교신을 하여 위치확인 및 항로유지
4. 항공기 내 구명보트(Life Raft) 탑재

3.3.7 씨스노클 운용제한

1. 해상에서 씨스노클 운용을 위한 기상은 해상비행 제한사항과 동일이며, 풍속은 10m/s이하, 파고는 7ft 이하에서 운용한다. 단, 부서지는 파도(쇄파)에서의 담수는 지양한다
2. 해수에서 씨스노클 운용시 염분에 의한 부식 방지를 위해 비행 전 항공기 방청 작업을 실시하고, 비행 후 세척 및 방청작업을 실시한다. (정비규정 / 지침 준수)

3.3.8 항공방제 제한

1. 항공방제 시 고도제한

공중살포 시 최저 안전비행고도는 소형헬기는 나무 초두부로부터 15미터 이상, 중·대형헬기는 20미터 이상으로 비행하여야 한다.

2. 폭염기 운항 제한

가. 폭염주의보 발령 시 계속적인 임무 수행이 가능하나 부득이한 경우를 제외하고 소형헬기 조종사는 2시간 이 전에 휴식 취해야 한다.

나. 폭염 경보 발령 시 기장은 임무현장의 온도와 열지수를 판단하여 항공방제 임무를 중지할 수 있다.

3. 기상 판단

악기상, **폭염** 등 운항장애 시 조종사·정비사 전원합의로 비행을 실시하되 전원합의가 안 될 경우 운항은 중지한다.

3.3.9 조종사 헬기 기종 수 제한

조종사 개인당 2개 기종을 초과할 수 없으나 아래와 같이 예외인 경우는 2개 기종을 초과할 수 있다.

1. 자격취득이나 임무투입의 목적이 아닌 교육훈련의 목적으로 비행하는 경우
2. "항공방제" 기간에 한하여 임무투입을 목적으로 지원기관(관리소)의 헬기를 운용하는 경우

3.3.10 최대비행 시간

1. 1일 및 연속 6일 조종사의 최대비행 시간은 아래표와 같다.

구 분	1 일	연속 6일
1인 조종사	4시간 30분	27시간
2인 조종사	8시간	48시간
* 화물운반 및 항공방제의 1일 최대비행 시간은 4시간 30분(이동시간 제외)으로 제한		
* 단, 재해·재난, 산불 등 긴급운항의 경우는 산림청과 협의하여 예외로 할 수 있다.		

3.3.11 소형헬기 운용 <신설 '25.6.2>

1. 소형헬기 임무수행 시 조종사는 2명으로 편성하며 시험비행(기능비행 포함), 지상시운전 등은 1명의 조종사를 편성하여 운용할 수 있다.
2. 산불진화 임무의 효율적 수행을 위하여 각 기관의 여건에 따라 조종사를 1명 또는 2명으로 편성하여 운용할 수 있다.
3. 비행지시는 기장 및 부기장으로 구분하여 지시한다.
4. 조종간은 정·부 조종사석(Dual Control) 장착을 기본으로 하되 조종사가 아닌 탑승자(정비사)가 부기장석에 탑승할 경우 부기장석 조종간은 제거해야 한다.

3.3.12 비행 근무 관련 휴식보장

6일 연속으로 이·착륙이 포함된 실 비행을 할 경우(지상시운전 제외) 24시간 이상의 휴식을 취해야 한다.

3.3.13 최소 연료탑재량

항공기 최소 연료탑재량은 「항공안전법 시행규칙 별표 17」의 기준을 준용한다.

3.4 긴급절차 및 대책

3.4.1 긴급임무 수행절차

1. 예상치 못한 긴급임무(산불진화, 산악구조 등)가 발생 시 기장은 정해진 규정과 절차에 따라 신속히 조치를 취해야 한다.
2. 긴급임무라 할지라도 운항과 관련된 중대한 안전저해요인이 발견될 경우에는 과감히 임무를 중단해야 한다.
3. 긴급임무는 통상 시간압박(Time Pressure)으로 승무원의 의사결정 능력이 저해되기 때문에 기장은 주어진 시간, 장비, 인원 등의 모든 가용한 자원을 충분히 활용하여 판단하여야 한다.

3.4.2 비상착륙 조치사항

1. 비상착륙을 행할 경우

가. 기술조작은 해당 항공기 비행교범에 따른다.

나. 기장은 승무원 및 탑승객에게 긴급사태를 통보하고 조난의 방법, 기타 안전벨트의 착용, 두부 및 안면에 대한 완충방법을 지시함과 함께 불필요한 공포감을 갖지 않도록 주의해야 한다.

다. 비상착륙은 침착하고 과실에 의한 부상 등이 없도록 특히 주의해야 한다.

라. 비상착륙지점의 강하율은 해당 형식 항공기의 비행교범을 기준으로 하고 도달 가능한 범위 내에 가장 적절한 지점으로 선정한다.

마. 가능한 풍향에 정대해서 기체를 침하, 강하속도를 유의하면서 비상착륙 지점에 접근한다.

바. 기장은 비상착륙한 후 출입구에서 가까운 사람부터 또는 탑승객, 승무원 순서로 신속히 탈출할 수 있도록 도와주고 기장은 마지막으로 탈출해야 한다.

2. 비상착륙 후의 조치

가. 탑승객을 기체로부터 안전지대로 대피시킨다.

나. 기체가 파손된 경우에는 사후조사를 용이하게 하기 위하여 현장 유지 확보에 노력하고 관계기관의 지시가 없는 한 움직여서는 안 된다.

다. 부상자가 발생하였을 때는 응급처치를 취하고 의사의 지시에 따른다.

라. 항공기의 현장유지, 화재예방, 도난방지 등을 위하여 관계기관에 경비지원을 의뢰한다.

마. 해당 장소 소유자 및 관리자의 양해를 얻는다.

바. 비상착륙 후 고장이 해소되어 비행이 가능하게 되었을 경우 산림항공본부장의 승인을 얻은 후가 아니면 이륙하여서는 안 된다.

3. 보고

비상착륙 하였을 경우 상황의 개요 및 기체의 상태, 원인 등을 유선 또는 서면으로 즉시 보고하여야 한다.

가. 보고기관

1) 산림항공본부 항공안전과

나. 보고사항

1) 등록기호

2) 기장 성명

3) 비상착륙 시각 및 장소

4) 탑승객 및 승무원 상황

5) 기체의 상황

6) 비상착륙 원인

7) 연락을 위해 사용할 전화번호 및 주소

8) 기타 필요한 사항

3.4.3 비상착수 조치사항

1. 기장은 승무원을 지휘하여 탑승객에게 그 상황을 알리고 구명장구 장착 상황을 확인하며 착수 후 탈출방법 및 순서를 지시한다.

2. 비상착수를 행한 후 착수 시에는 수면의 파장형태에 의한 풍향, 풍속을 고려하여 육지 또는 선박의 방향으로 정풍 착수한다.

3.4.4 비정상 및 비상사태 시 취해야할 조치사항

항공기 기내 또는 지상에서 긴급사태가 발생하였을 때 관계자는 항공안전법에 따라 탑승객, 승무원, 탑재물 등의 안전을 위하여 최선의 노력과 조치를 취해야 한다.

3.4.5 긴급사태 발생 시의 비행방법

1. 긴급사태 발생 시 기장은 비행교범에 정하는 기술조작을 행하고 신속하게 가까운 항공교통관제기관에 통보한다.
2. 지상의 사람 또는 물체에 대하여 손해가 없도록 비상착륙 장소를 결정하여야 한다.
3. 탑승객 및 승무원에 대하여 적절한 지시를 하여야 한다.
4. 안전비행을 위하여 필요하다고 인정할 경우 탑재물 또는 인양화물을 투하할 수 있다. 이 경우 투하물이 지상의 사람 또는 물체에 피해가 미치지 않는 장소를 선정하고 비행교범에서 정한 절차를 따라야 한다.
5. 조난 시 기장은 탑승객 및 기타 승무원을 밖으로 내보낸 후 항공기로부터 탈출해야 한다.

3.4.6 발동기의 고장 시 조치사항

해당 항공기 비행교범에서 정한 조작을 행함과 동시에 승무원 및 탑승객에게 적절한 지시를 한다.

3.4.7 항공기 화재 시 조치사항

1. 지상화재

시동 중 엔진화재 발생 시 기장은 비행교범에 정하는 기술조작을 실시한다.

2. 공중화재

가. 이륙 중 엔진화재

이륙 중 엔진화재 발생 시 기장은 착륙지점을 선정, 접근을 하면서 비행교범에 정하는 기술조작을 실시한다.

나. 비행 중 엔진화재

비행 중 엔진화재 발생 시 기장은 가능한 한 비상강하를 시작하면서 비행교범에 정하는 기술조작을 실시한다.

3.4.8 사고발생 시 조치사항

1. 인원구조를 우선으로 최대한 노력한다.
2. 적재연료 유출로 인한 위험발생 방지에 노력한다.
3. 구난협조가 필요할 때에는 인근 관제기관에 통보하여 협조를 요청한다.
4. 사고의 상황을 산림항공본부장에게 보고하고 별도의 지시가 있을 때까지 사고현장을 변경하거나 훼손하여서는 안된다.
5. 필요한 인명구조 활동을 우선 실시하며 가능한 사진 촬영을 한다.

3.5 FCRM(Forest Crew Resource Management)

항공기 기내에서의 원활한 의사소통, 상황인식, 의사결정, 리더십 등의 FCRM 향상을 위해 승무원은 아래 사항을 주지하고 지키도록 노력해야 할 책임과 의무가 있다.

3.5.1 조종간 인계 시 명확한 표준언어(You have control, I have control)를 구사한다.

3.5.2 PF, PM 구분을 명확히 하되 PF는 반드시 헬기조종 및 모니터링을 수행하고 기장은 PF, PM 임무를 분명히 구분하여 편중되지 않도록 지시한다.

3.5.3 기장과 부기장은 자신의 의도가 무엇인지를 명확하게 서로 알려야 한다.

3.5.4 승무원은 중요한 조작이나 기재 취급 시 Call out을 해야 하며 상호확인 후 "Checked"라 응답한다.

3.5.5 체크리스트 상의 모든 항목은 Call out 하되 부득이한 경우는 제외한다.

3.5.6 조종실 내에서는 상대방의 의사를 최대한 존중하는 태도를 가진다.

3.5.7 임무비행 시 PF와 PM은 주어진 업무를 성실히 수행해야 한다.

3.5.8 비행 중 부득이한 상황을 제외하고 "FCRM 절차 지침서"를 따라야 한다.

제 4 장 교육훈련

4.1 목 적

운항승무원의 교육훈련 및 평가에 관한 기준과 절차를 정하여 훈련의 능력과 평가의 공정성을 기하고 안전운항에 필요한 지식과 기량의 유지 향상을 목적으로 한다.

4.2 교육훈련 비행의 제한

4.2.1 피교육생의 교육을 목적으로 하는 비행은 교관조종사만 실시할 수 있다.

4.2.2 임무 현장에서의 교육 및 훈련비행이 필요하다고 판단될 사전 교육훈련 계획을 수립 후 비행을 실시할 수 있다.

4.3 조종사 자격증명 및 유지

4.3.1 항공업무에 종사하고자 하는 사람은 항공종사자 자격증명을 받아야 한다. 항공기 종류·등급·형식을 한정하는 경우에 한정 자격증명을 받지 않은 사람은 항공기를 조종·취급하여서는 안 된다. 해당 등급·형식한정 자격증명을 미보유한 조종사를 대상으로 국토교통부의 항공기 등급·형식·한정 자격증명을 취득하기 위한 비행교육은 허용된다.

4.3.2 형식한정이 요구되는 기종은 자체 기종자격 취득훈련을 실시하고 해당 기종에 대한 형식한정 자격증명을 취득하여야 한다. 형식한정이 요구되지 않는 기종은 자체 기종자격취득교육 후 평가에 합격한 사람에 대해 산림항공본부장이 기종별 자격을 임명한다.

4.3.3 조종사는 매년 1회 이상 평가조종사로부터 비행기량유지 평가를 받아야 한다.

4.3.4 신기종 도입 시 해당 기종의 제작사 또는 전문교육기관(운영기관 포함)으로부터 비행교육을 이수한 자에 대해 조종사 자격을 임명한다.

4.4 교육훈련 절차

- 4.4.1 운항관제팀장은 매년 연간비행교육훈련계획을 작성하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)에게 보고하고 승인을 받아야 한다. 승인된 연간교육훈련계획은 관련 부서에 전파하여 계획된 시기에 교육훈련이 차질 없이 이루어질 수 있도록 업무 협조가 이루어져야 한다.
- 4.4.2 세부교육훈련계획은 운항관제팀장이 주관하고 관련 담당자가 참석하여 지원소요와 제한사항을 협의하여 훈련효과를 높여야 한다.
- 4.4.3 교육훈련의 시기와 기간은 기본임무 수행에 지장을 최소화할 수 있는 시기를 선정하되, 교육효과를 높이기 위해 집중하여 실시하도록 계획하고, 필요시 운항 해당교관 판단 하 지상학 및 비행시간은 추가하여 훈련할 수 있으며, 타 부서의 훈련과 연계가 가능할 경우 통합하여 실시함으로써 팀 훈련이 숙달될 수 있도록 노력한다.
- 4.4.4 교육훈련 교수안(Flight Manual, Check List) 및 직무매뉴얼은 「항공안전법-415 산림항공 교육교재 지침 개정 알림(“24.2.26)」에 따라 교육훈련에 사용하여야 한다.

4.5 교육비행

4.5.1 양성교육 자격요건 및 기준

1. 기장

- 가. AS-350, Bell-206 기종의 기종자격취득 대상자는 기관의 여건과 대상조종사의 해당 기종에 대한 지식과 기량을 고려하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 자로 한다.
- 나. S-64, KA-32, KUH 기종의 기종**자격취득** 교육 대상자는 기관의 여건과 대상조종사의 해당 기종에 대한 지식과 기량을 고려하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 **자**로 한다.
- 다. 신기종 도입 시 해당 기종의 제작사 또는 전문교육기관(운영기관 포함)으로부터 10시간 이상 비행교육을 이수한 자에 대해 기장 자격을 부여할 수 있다.

2. 시험비행조종사

- 가. 시험비행조종사 자격취득 대상자는 다음 비행시간을 보유한 조종사 중에서 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 자로 한다.

대형 헬기	중형 헬기		소형 헬기
	KA-32	KUH	
해당기종 비행시간 150시간	해당기종 비행시간 300시간	해당기종 비행시간 100시간	해당기종 비행시간 100시간

나. "가"목의 비행시간을 충족하지 못할 경우 제작사, 전문교육기관에서 기종 전환교육 또는 시험비행교육을 이수한 조종사 중에서 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 자로 한다.

3. 교관조종사

가. 신규로 교관조종사를 임명하거나 교관조종사가 타 기관에 전보되었을 경우 산림항공과장 또는 해당 관리소장은 기종별로 교관조종사를 지정하여야 하며, 교관조종사는 지정된 기종에 한하여 교관임무를 수행한다.

나. 교관조종사 자격취득 대상자는 해당 기종 기장으로 비행시간 100시간 이상을 보유하고, 해당 기종에 대한 충분한 지식과 기량, 교수능력, 품성을 고려하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 조종사로 한다.

다. 나목에서 정한 비행시간에도 불구하고 신기종의 경우 제작사 또는 전문교육기관에서 해당 기종 교육과정을 이수하고, 교관으로 임명된 자 중에서 산림항공과장(관리소는 관리소장)이 지정한 조종사로 한다.

4.5.2 자격별 교육기준

1. 교육비행은 실제 임무상황과 유사한 조건 하에서 실시하고 다음의 경우를 제외하고 항공안전과에 평가를 의뢰하여야 한다.

가. 조종교육증명 자격취득 후 해당 기종 교관조종사 자격취득 교육(4.5.3의 3의 라항)을 실시한 경우

나. 신기종의 경우 제작사 또는 전문교육기관을 이수한 경우(4.5.1의 3의 다항)

다. S-64, KUH의 기종자격취득 교육 후 국토교통부 형식 한정 평가에 합격한 경우(4.5.3 4의 마항)

라. 시험비행조종사, 항공방제 기장직무교육, 기종자격 회복(3년 미만) 교육의 경우

2. 시험비행조종사는 교관조종사에 의해 자체평가 합격 후 산림항공본부장의 임명으로 해당 자격이 주어지고 기종자격 회복, 항공방제 기장 직무교육은 자체평가 합격 후 별도 임명없이 자격이 회복된다.

3. 기장자격취득, 교관조종사 자격취득, 기종자격취득 교육은 항공안전과 지정 평가관에 의한 평가에 합격 후 산림항공본부장의 임명으로 자격이 부여된다.

4. 비행기량유지평가, 자격취득 평가, 자체평가에 불합격할 경우 해당 교관조종사는 별도의 자체 비행교육 계획을 수립하여 재교육을 실시해야 한다.

5. 자격별 양성교육(기종자격취득, 기장·시험비행조종사·교관조종사 자격취득) 시
 피교육자는 해당 과정별로 별지 제5호(교육일지) 서식에 따라 지상학 교육일지를
 작성하여 1년간 보관한다.

4.5.3 자격별 양성교육 지침 및 기준

1. 기장 자격취득교육

- 가. 기장 자격취득교육을 실시하는 목적은 주요업무별 임무수행절차, 항공기별 조
 종특성, 항공기 계통별 이해 증진을 통해 안전비행 여건을 조성하는데 있다.
- 나. 교육은 교관조종사의 교수계획에 의해 실시하되 학습효과를 높이기 위하여,
 연구과제 부여, 피교육생 개인연구, 질문 및 토의 순으로 진행하는 것을 권장
 한다.
- 다. 비행훈련은 교관조종사에 의해 표준조작을 숙달하는데 목적을 두고 실시한다.
 피교육 대상자는 개인의 조종성향을 교관조종사의 표준조작으로 바꿀 수 있
 도록 노력하여야 한다.
- 라. 비상절차 훈련은 충분한 연구와 준비과정을 통해 안전이 보장된 뒤에 실시하
 여야 하며, 해당 모의비행훈련장치(KA-32FFS, AS350FTD)를 활용하여 충분히
 사전 훈련 후 비상절차훈련을 실시한다.
- 마. 지상 및 비행교육은 아래 과목 및 시간을 이수 후 항공안전과에 평가를 의뢰
 해야 한다.

1) 지상학

과 목	시 간		
	S-64	KA-32	KUH
비행교범	24	20	20
산불진화 임무매뉴얼	4	4	4
항공방제·산림재난 모니터링 임무매뉴얼	-	4	4
화물운반 임무매뉴얼	4	4	4
산악구조 임무매뉴얼	-	4	4
계	32	36	32

2) 비행학

과 목	시 간			
	S-64	KA-32		KUH
	실비행	실비행	FFS	실비행
항공기 시동 및 시운전	1	1	1	1
기본비행술	1	1	-	1
화물운반	2	2	-	1
산악구조	-		-	1
항공방제·산림재난 모니터링	-		-	-
산불진화	2	3	-	2
비상절차	3	2	2	3
악기상 조우시 대처	-	-	1	-
총시간	9	9	4	9

2. 시험비행조종사 자격취득교육

- 가. 항공기 시험비행 결과에 대하여 정비기록부에 기록하고, 항공기 특성 및 성능 관련사항 등을 전파하여야 하는 책임이 있다.
- 나. 감항성을 최종 확인하는 시험비행 조종사의 직무의 중요성을 인식하고 피교육 대상자는 관련 지식의 습득과 비상시 조치사항 숙달에 중점을 두고 교육에 임하여야 한다.
- 다. 지상학 교육은 시험비행절차, 각 계통별 작동 원리, 고장탐구, 비정상 및 비상 상황 시 조치요령 등에 대한 충분한 지식을 습득할 수 있도록 하여야 한다.
- 라. 지상 및 비행교육은 아래 과목 및 시간을 이수해야 된다.

1) 지상학

과 목		시 간			총 시간
		대형	중형	소형	
항공기 운용한계		5	5	5	40시간
시험비행절차		10	10	10	
비행교범		5	5	5	
고장탐구 및 계통별 작동원리		18	18	18	
자체평가	지식평가	1	1	1	
	구두평가	1	1	1	

2) 비행학

과 목	시 간			총시간
	대형	중형	소형	
시험비행 절차	4	4	4	5시간
자체 비행평가	1	1	1	

3. 교관조종사 자격취득교육

- 가. 교관조종사 자격취득교육의 목적은 소속기관의 기장 및 부기장에 대한 자격 취득교육과 각종 훈련을 통해 조종술 표준화를 달성하는데 필요한 조종사를 양성하는데 있다.
- 나. 교관조종사 자격취득교육은 조종교육증명이 없더라도 산림항공본부장이 임명한 해당 기종 교관조종사가 실시할 수 있다. 다만, 등급 및 형식한정, 계기비행교육 및 조종교육증명 취득을 위한 교육훈련은 조종교육증명을 소지한 교관조종사만 실시할 수 있다.
- 다. 교관조종사 이외 사람은 다른 조종사를 대상으로 비행교육훈련을 실시할 수 없다.
- 라. 전출, 퇴직 등 교관조종사 공백이 발생하지 않도록 사전 교육소요를 산출하여 연간 교육훈련계획에 반영하고 교관조종사 자격취득 교육계획에 의거 양성교육을 실시 한다. 다만, 조종교육증명 취득과 해당 기종 교관조종사 자격 취득 교육을 병행하는 경우 본 규정에 명시한 해당 기종에 대한 지상학 및 비행학 교육을 추가하여 실시해야 하며, 이 경우 항공안전과 평가는 면제할 수있고, 교관조종사에 의한 자체 평가로 대체할 수 있다.
- 마. 교관조종사 임무수행은 임명된 해당 기종에 한정하며 산림항공본부장의 기종별 교관조종사 자격을 임명한다.
- 바. 지상학 교육은 교수능력과 표준조작 배양에 중점을 두고 실시한다.
- 사. 비행교육은 표준조작 숙달과 비상 시 조치능력 숙달에 중점을 두고 실시한다.
- 아. 지상 및 비행교육은 아래 과목 및 시간을 이수 후 항공안전과에 평가를 의뢰 해야 한다.
- 자. 조종교육증명 자격 소지자 중 해당 기종 기장으로로서 비행시간 100시간 이상인 자는 비행기량을 고려 단축과정으로 교육할 수 있다.
- 1) 지상학

과 목	시 간	
	기본과정	단축과정
비상절차	5	5
비행교수법	1	1
산불진화 매뉴얼	2	2
항공방제 매뉴얼	2	2
화물운반 매뉴얼	2	2
산악구조 매뉴얼	2	2
비행교범	5	-
ATM	5	5
항공기 각 계통	5	-
복습(Review)	1	1
합 계	30	20

2) 비행학

과 목		시 간	
		기본과정	단축과정
시동 및 시운전		1	-
기본비행술		1	-
장주비행 및 공중조작		1	-
직무훈련(산불,방제,화물,산악구조)		4	3
비정상 및 비상절차	실 비행	2	2
	모의비행훈련장치 (KA-32, AS-350)	4	4
합 계		13	9

차. 표준조작 숙달훈련은 평가조종사가 요구하는 임무형태별 표준조작을 숙달하는 것이다.

타. 비상절차 훈련은 해당 모의비행훈련장치(KA-32FFS, AS350FTD)를 활용하여 충분히 사전 훈련 후 비상절차 훈련을 실시한다.

파. 교육훈련 비행업무에 종사하고자 하는 교관조종사는 조종교육을 하고자 하는 날부터 기산하여 그 이전 1년까지의 사이에 10시간 이상의 조종교육을 행한 경험이 있어야 한다. 상기 기준에 충족을 하지 못했을 경우에는 교관조종사와 동승하여 2시간 이상 비행하여야 한다.

4. 기종자격취득 교육

가. 기종자격취득 교육은 각 기종별로 구분하여 실시한다.

나. 기종자격취득 교육 시 피교육생은 기장석에 탑승하여 교육을 실시한다.

다. AS-350, Bell-206의 기종 자격취득 교육은 별표 2와 3의 해당 기종 지상학 및 비행훈련을 실시하고 평가에 합격한 사람은 산림항공본부장이 해당 기종의 기장 자격을 부여한다.

라. KA-32의 기종 자격취득 교육은 별표 2와 3의 해당 기종 지상학 및 비행교육을 실시하고 평가조종사의 평가에 합격한 사람을 산림항공본부장이 해당 기종의 부기장 자격을 부여한다.

마. S-64, KUH의 기종 자격취득 교육은 별표 2와 3의 해당 기종 지상학 및 비행교육을 실시하고 국토교통부 형식한정자격 평가에 합격한 사람을 산림항공본부장이 해당 기종의 부기장 자격을 부여한다.

바. 신규로 임용되어 전입된 조종사의 전입비행훈련은 기종자격취득 교육으로 대체할 수 있다.

사. 타 기관에서 해당 기종 비행시간이 50시간 이상인 경우 비행교육은 5시간으로 단축하여 교육할 수 있다.

5. 야간자격 취득 교육

- 가. 야간자격취득 교육은 기종별(S-64, KUH) 및 자격별(부기장, 기장, 교관)로 구분하여 실시한다.
- 나. 야간자격취득 교육은 피교육생이 해당 자격에 맞는 좌석에 탑승한 상태에서 실시한다.
- 다. 야간자격취득 평가는 기종별 실기평가표에 따라 교관조종사가 실시하는 자체 평가에 합격 후 산림항공본부장의 임명으로 해당 자격을 부여한다.
- 라. 야간 유자격 조종사의 야간자격 승급은 승급된 좌석에서 교관조종사와 2시간 교육비행을 실시해야 한다.

6. 기종자격회복 교육

- 가. 기종자격회복 교육은 180일 이상 해당 기종의 비행경험이 없는 조종사를 대상으로 실시하는 훈련을 말하며, 해당 기종에 대해 과거에 산림항공본부장이 임명한 자격을 회복하는 것이다.
- 나. 기종자격회복 교육은 교관조종사의 자체평가에 합격 후 자격이 자동으로 회복된다.
- 다. 기종자격회복 교육은 아래 과목 및 시간을 이수해야 되며 평가 심사표는 「산림항공 조종사 및 정비사 평가 규정」 별표 1의 조종사 실기평가표를 활용한다.

기 간	과 목		시 간
180일 이상 ~ 3년 미만	비행교육	실비행	4시간
		자체평가	1시간
3년 이상	지상교육		20시간
	비행교육	실비행	5시간
		평가(안전과)	1시간

* 모의비행훈련장치(KA-32, AS-350) 활용 시 실비행 2시간으로 대체 가능

** 단, 해당 기종의 제작사 교육을 이수한 경우 기종자격회복 교육을 이수한 것으로 같음한다.

- 라. 교관조종사 최근 비행경험 유지를 충족하지 못했을 경우 교관과 2시간 동승 시간은 기종자격회복 교육과 병행할 수 있다.

7. 항공방제 기장 직무교육

- 가. 항공방제에 처음으로 투입되는 기장은 비행 5시간 이상 항공방제 직무교육 및 자체 평가를 실시해야 한다.

나. <삭제>

- 다. 항공방제 기장 직무교육을 받은 자가 다른 기종(소형, 중형)의 항공기로 항공방제 임무를 수행할 경우 2시간의 추가 직무훈련을 실시한다.

8. 계기비행증명 취득 교육

- 가. 의도하지 않은 기상악화 시 안전비행을 보장하기 위해 별표 6, 별표 7에 따라 계기비행증명 취득 교육을 받을 수 있다.
- 나. 실제 산림헬기를 이용한 모의계기비행 교육 시 안전조종사가 탑승해야 하며 안전조종사는 계기비행증명 자격을 가지고 있는 해당 기종 기장으로 한다.

- 다. 실제 산림헬기를 이용한 모의계기비행 교육 시 이중 조종 장치가 장착되어야 하며 안전조종사는 적절한 시계 상태를 확보하고 있어야 한다.
- 라. 실제 산림헬기를 이용한 모의계기비행 교육 시에는 비정상 또는 비상상황 등을 모의하여 비행하여서는 안된다.

9. 조종교육증명 취득 교육

- 가. 조종교육증명 취득교육은 **교육계획에 의거** 지상학 135시간, 비행학 25시간을 실시한다. **다만, 교관조종사 임무수행을 위해서는 기종별 교관조종사 자격취득 교육을 받아야 한다.**
- 나. 지상학은 산림항공본부 항공과에서 주관하여 실시하며 소집 및 영상교육을 병행 실시할 수 있다.
- 다. 비행학은 관리소 여건에 따라 실시하되 비행학 과목 중 비정상 및 비상절차 훈련(5시간)을 제외하고 임무비행(20시간)과 병행 실시 할 수 있다.

4.6 훈련비행

4.6.1 전입비행훈련

1. 전입비행훈련은 각 기관별 국지절차와 지형숙지를 목적으로 실시한다.
2. 전입비행훈련은 별도의 평가 없이 종료되며, 기종은 해당 관리소 보유 기종으로 한다.
3. 전입비행훈련은 기종자격회복 교육으로 대체할 수 있다.

구 분	과 목	시 간	비 고
비행훈련	국지비행절차 및 지형숙지 비행	2	KA-32

* 단, 5년 이내 근무경험이 있는 기관으로 전입하는 경우 비행훈련은 1시간 이상으로 실시할 수 있다.

4. 기관 전입 또는 임무수행시 기종은 같으나 서로 다른 비행계기패널 및 시스템인 S-64E(디지털/아날로그), KA-32(T/A), KUH(-1FS/C), AS-350(B2/VEMD)의 항공기를 운용하고자 할 때는 해당하는 비행계기패널 및 시스템의 항공기로 **교관 탑승하 자격(기장, 부기장)에 맞는 비행훈련을 2시간 이상 실시하여야 하며, 전입 비행훈련과 병행할 수 있다.**

4.6.2 조종능력유지

1. 산림항공기를 조종하고자 하는 사람은 자격유지를 위해 해당 운용 기종에 대해 최종 비행일로부터 90일 이내에 3회의 이착륙을 포함한 1시간 이상의 최근 비행 경험이 유지되어야 한다.
2. 90일 이상 180일 미만의 기간에 비행을 하지 않았을 경우에는 3회의 이착륙을 포함한 2시간 이상 **훈련비행을 실시**하여야 한다.

3. S-64E(디지털/아날로그), KA-32(T/A), KUH(-1FS/C), AS-350(B2/VEMD) 등 동일 기종에 비행계기패널 및 시스템이 상이한 경우 비행계기패널 및 시스템의 종류와 관계없이 90일이내에 해당 기종에 대한 비행경험이 있는 경우에는 자격이 유지되는 것으로 본다. 단, 자격 유지를 위한 조종 능력 유지 비행을 실시 할 경우에는 부기장으로 탑승하여야 한다

4.6.3 비행직무훈련

1. 3.1.2의 5항에도 불구하고 비행직무훈련은 임무비행과 별도로 훈련계획을 수립하여 실시하여야 한다.
2. 비행직무훈련은 가능한 실제와 유사한 조건으로 승무원을 편성하여 훈련을 실시한다.
3. 비행직무훈련은 기종에 상관없이 과목별 아래 예시와 같이 총 6시간 이상을 매년 실시해야 한다.

과 목	산불진화	항공방제	화물운반	산악구조
지상교육	2	2	2	2
비행훈련	3	1	1	1

* 기관별 임무특성 및 개인 훈련수준에 따라 과목선정과 비행시간은 조정 및 추가할 수 있다.

4. 씨스노클 운용 기관은 산불진화 직무훈련과 병행하여 훈련을 실시한다.
 - 가. 최초 씨스노클 양성은 지상학 2시간, 비행 4시간 이상(내수훈련 2시간, 해수 훈련 2시간, 부기장은 내수훈련 2시간) 비행직무훈련계획에 반영하여 실시하며 이후 양성된 조종사를 대상으로 한 직무훈련은 반기 2시간 이상 실시한다. 단, 비행직무훈련 중 해수훈련은 정비소요 등을 고려하여 년 1회 통합 실시할 수 있다.
5. 형식·등급 한정증명, 기종자격 취득교육, 교관조종사 자격취득교육, 기장 자격 취득교육 양성교육을 받은 사람은 해당 연도에 한해서 비행직무훈련을 실시한 것으로 간주한다.
6. 비행직무훈련 계획수립은 운항관제팀장이 주관하고 실제 상황과 각종 우발상황을 고려하여 실질적인 종합훈련이 될 수 있도록 훈련계획을 수립한다.
7. 훈련계획 브리핑은 훈련 참여인원 모두를 대상으로 실시한다.
8. 훈련실시는 가용 장소를 선정하여 실제 상황을 묘사하고, 직렬별 절차숙달 위주의 훈련이 되어야 한다.
9. 훈련이 종료된 뒤에는 사후검토를 실시하여 도출된 문제점을 보완하고 필요시 재훈련을 실시할 수 있다.

제 5 장 모의비행훈련장치 운영

5.1 운영 및 업무

5.1.1 모의비행훈련장치 운영

1. 모의비행훈련장치의 원활한 운영을 위해 모의비행훈련장치 교관 및 운영요원 (Operator)을 지정한다.
2. 비행교육훈련의 질을 향상시키기 위하여 필요에 따라 별도의 비행교관을 지정하여 운영하고 인력활용 형편상 모의비행훈련장치 교관은 운영요원과 병행하여 운영할 수 있다.

5.1.2 모의비행훈련장치의 담당별 업무분장은 다음과 같다.

1. 산림항공과장은 훈련장치 운영에 관한 업무 전반을 총괄적으로 관리할 책임이 있으며 업무범위는 다음과 같다.
 - 가. 훈련장치 업무 전반에 관한 총괄적 관리 감독
 - 나. 훈련장치 교육훈련 전반에 관한 시행
 - 다. 장치의 원활한 운영을 위한 유지보수, 자재확보 등 관리 감독
 - 라. 장치 관리를 위한 비용 집행 및 관리
 - 마. 훈련장치 작동상태에 관한 관리 감독
2. 모의비행훈련장치 교관은 양질의 교육 및 훈련을 위하여 비행교육훈련 실시, 통제, 지원할 책임이 있으며 업무범위는 다음과 같다.
 - 가. 조종사 교육프로그램 개발 및 교보재 관리
 - 나. 제작사 운용자 매뉴얼 유지 및 수행
 - 다. 비행교육 훈련 실시, 통제 및 지원
 - 라. 모의비행훈련 장치 작동 전·후 작동상태 점검 및 관리
 - 마. 모의비행훈련장치 로그북(Log book) 기록 및 유지관리
 - 바. 주기적 정기점검 실시(국토교통부 지정검사포함)
 - 사. 기타 산림항공과장이 필요하다고 판단되는 업무
3. 모의비행 훈련장치 운용요원은 원활한 교육훈련 진행과 훈련장치의 유지보수 및 품질을 관리할 책임이 있으며 업무범위는 다음과 같다.
 - 가. 교관 운영석(지상통제실 및 내부통제석) 운용
 - 나. 제작사 정비 매뉴얼 유지 및 수행
 - 다. 일일점검, 월별점검 등 주기적 점검 실시(국토교통부 지정검사 포함)
 - 라. 비행교육 훈련 전·후 작동상태 점검 및 관리
 - 마. 모의비행훈련장치 로그북(Log book) 정비기록 및 유지관리

바. 결함 발생 시 고장탐구 및 주요 결함 해소

사. 주요 부품 소요 계획, 판단 및 청구 획득

아. 기타 산림항공과장이 필요하다고 판단되는 업무

4. 비행교관은 더욱 향상된 모의비행훈련장치 교육훈련 프로그램을 시행하기 위하여 지정된 사람으로 KA-32, AS350 비상절차 등의 교육훈련을 담당하고 시뮬레이터 교관과 협의하여 양질의 비행훈련을 실시할 책임이 있으며 업무범위는 다음과 같다.

가. 교육훈련 계획에 의한 비행교육 실시

나. 조종사 교육프로그램 개발 지원

다. 기타 교육훈련을 개선하기 위해 필요하다고 판단되는 업무

5.1.3 모의비행훈련장치 교관 자격조건 및 유지는 다음과 같다.

1. 최초로 임용되는 모의비행훈련장치 교관은 모의비행훈련장치 제작사 교육을 이수하였거나 자체 이수교육을 받은 사람 중에서 산림항공과장이 지정한다.
2. 모의비행훈련장치 교관은 자격유지를 위해 매년 10시간 이상의 기종별 모의비행 훈련장치 요구량을 유지해야 한다.
3. 모의비행훈련장치 교관 자체 이수교육의 세부내용은 별표 5와 같다.

5.2 교육훈련 프로그램

5.2.1 산림항공과장은 매년 모의비행훈련장치 교육계획을 수립해야 한다.

5.2.2 연간교육프로그램은 다음과 같다.

1. 교육프로그램은 필요시 산림항공 조종사와 유관기관(소방, 경찰, 해경청, 국립 공원) 및 민간항공사(산불 임차헬기 등)의 연간소요를 반영하여 정기과정, 수시 과정으로 나누어 운영한다. 정기과정은 매년 연간 교육계획에 반영해야 하며 수시과정은 필요에 따라 운영될 수 있다.
가. 정기과정 : 기종별(KA-32, AS-350) 산림항공직무훈련 및 비상절차, 계기비행 및 NVG 자격 유지비행(야간산불 투입 항공기 승무원)등으로 실시하는 과정
나. 수시과정 : 기종자격취득훈련, 기장자격취득교육, 시험비행조종사 자격취득 교육, 모의비행훈련장치 교관양성, 계기비행증명(IFR) 취득과정, 조종교육증명(IP) 취득과정, 교관조종사 자격취득, 항공방제 기장 직무교육, 기종자격 회복 교육, 기타 자격유지 및 개인기량관리 등의 목적 등으로 실시하는 과정
2. 산림항공 조종사의 4대 임무수행, 비정상 및 비상절차 숙달, 계기비행 능력 확보를 위해 모의비행훈련센터 계획에 반영하여 연간 2시간 이상 모의비행훈련장치 훈련을 실시해야 한다. (AS-350 운용기관의 유자격자는 KA-32FFS 2시간을 포함하여 총 4시간을 실시)

3. 상기 교육과정 외에 기타 대외기관(산림임차헬기 및 업무협약 등을 맺은 타 부처)의 요청에 의해서 기관특성별 맞춤형 교육지원을 위한 프로그램을 운영할 수 있다.

5.2.3 정기과정, 수시과정에 입교하기 위해 산림항공과장의 과정 입교 허가를 받아야 한다. 단, 외부 민간 및 타 부처의 교육지원을 위한 프로그램은 별도로 산림항공과장 허가를 득해야 한다.

5.2.4 교육운영은 각 과정별로 편성하고 그 교육내용은 산림항공 훈령 등 관련 법규에 의거 산림항공과장이 별도로 정하여 시행한다.

5.3 모의비행훈련장치 관리

5.3.1 모의비행훈련장은 통제구역으로 지정하여 관계직원 및 출입이 인가된 사람만 출입을 하도록 제한한다. 단, 견학 또는 시연 등의 목적으로 출입 시 산림항공과장의 허가를 받아 관계직원의 인솔 및 감독 하에 출입할 수 있다.

5.3.2 모의비행훈련장치의 인원 탑승제한은 다음과 같다.

1. 모의비행훈련장치는 실제 비행기와 같이 조심스럽게 다뤄져야 하므로 인가받은 인원만 조종석에 탑승할 수 있다.
2. 견학 또는 시연 등의 목적으로 탑승 시 산림항공과장의 허가를 받고 탑승한다.

5.3.3 모의비행훈련장치의 작동 및 운영은 다음과 같다.

1. 모의비행훈련장치의 고장방지 및 보호를 위해 장치의 작동은 모의비행훈련장치 교관, 운용정비요원(Operator) 취급할 수 있으며 작동법에 대해 교육한 경우 위임이 가능하다.
2. 모의비행훈련장치 작동 및 운영에 관한 세부사항은 제작사 운영자 매뉴얼의 권고사항을 준수한다.
3. 모의비행훈련장치의 정비 및 유지보수는 훈련장비의 신뢰성을 확보하고 품질을 유지하기 위해 정기점검, 지정검사, 시운전, 프로그램 변경, 로그북 관리 등의 세부사항은 「관련 매뉴얼」에 따른다.

제 6 장 항공 안전 대책

6.1 목적

인위적 불안정한 행동이나 물리적 불안정한 조건에 의하여 야기되는 인명손상, 재산피해 및 시간적 손실 등을 최소화하고 안전저해요인을 사전에 발굴, 제거함으로써 사고를 사전에 예방함에 있다.

6.2 항공기 경비 보안 대책

6.2.1 계류 항공기 경비

1. 비행장, 출입통제 시설이 갖추어진 곳 외의 장소는 「산림항공 안전규정」을 적용한다.
2. 비행장 이외의 지역에서는 가능한 한 출입통제 시설이 갖추어진 장소에 항공기를 계류한다.
3. 비행장, 출입통제 시설이 갖추어진 곳 외의 장소에서는 지상 경계 근무요원을 배치하고 관계자 이외의 인원 및 차량 접근을 통제한다.

6.2.2 잠금장치

1. 비행장외의 장소에서 계류 시 항공기는 밧데리, 연료, 전원 장치를 차단하고 출입문의 잠금장치를 실시하여야 하며 승무원은 이를 확인하여야 한다.
2. 또한, 보안시설이 설치된 비행장내라 하더라도 계류장에 계류되는 항공기는 당일 임무를 종료하는 시점에 잠금장치를 실시하여야 한다, 단, 격납고 내의 항공기는 정비 및 긴급출동의 신속한 준비를 위해 잠금장치를 아니할 수 있다.

6.3 개인보호장비 관리

6.3.1 조종사 개인보호장비는 「산림항공 안전규정」에 따라 임무별 필수장비 착용시기를 준수해야 한다.

6.3.2 조종사 개인보호장비는 별지 제8호(직무별 지급기준)에 따라 구매 및 지급하여야 하며 지급된 장비에 대해 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 한다.

6.4 기내 안전

6.4.1 승객 및 승무원은 기내에서 흡연을 하여서는 아니된다.

6.4.2 운항승무원(기장 또는 위임 받은 사람)은 탑승자에게 필요한 안전교육을 탑승 이전에 실시하여야 한다.

6.4.3 운항승무원(기장 또는 위임 받은 자)은 항공기의 안전운항에 지장이 있다고 판단 될 경우에는 탑승자의 행동을 제한할 수 있다.

6.4.4 비행 중 조종간이 장착된 좌석에는 인가된 조종사 이외의 인원이 탑승할 수 없다.

6.5 지상 안전

항공기 승무원은 지상안전을 위해 아래 사항을 준수해야 한다.

6.5.1 항공기로부터 15미터 이내 금연

6.5.2 소화기 준비 및 접지 확인

6.5.3 격납고 내, 유류고 및 유조차로부터 30m 이내에서 금연

6.5.4 격납고 내에서 연료보급 및 방출 금지

6.5.5 계류장 내에서 운행하는 차량은 계류장 관련 규정 엄수

6.5.6 인원이 항공기에 접근 시 정비사의 지시를 받아 이동하고, 조종사가 볼 수 있도록 헬기의 정면 또는 측방에서 접근(후방 접근 금지)

6.6 이륙 및 착륙 장소의 선정

6.6.1 산림항공본부장이 사전에 승인한 곳에서 이·착륙할 수 있다.

6.6.2 기장이 안전하게 이·착륙할 수 있다고 판단한 장소에서 이·착륙 할 수 있다.

6.6.3 이·착륙장소 선정 시 「산림항공 안전규정」에 명시된 최소 규격 및 안전사항을 확인해야 한다.

6.7 비행 취소 건의

- 6.7.1 조종사는 비행 전 수면, 투약, 피로, 정서 등 신체적인 비행제한 사항 발생 시 비행취소를 건의할 수 있다.
- 6.7.2 조종사는 비행 중 탑승자의 비행계획 변경 요구, 악기상 조우, 항공기 이상 징후 발생 등 비행 임무 전반에 걸쳐 안전에 저해된다고 판단되는 경우 비행을 취소할 수 있다.
- 6.7.3 위 항에 따라 비행취소 건의 시 조종사의 책임은 묻지 않는다.

6.8 기장보고 및 항공안전 장애보고

항공기 사고, 준사고 및 항공안전장애가 발생 시 「산림항공 안전규정」에 따라 항공안전과장에게 유·무선 또는 서면으로 즉시 보고한다.

6.9 위험물 운반

- 6.9.1 승무원은 항공안전법에 규정된 운송금지 물건의 상세한 내용을 숙지하여야 한다.
- 6.9.2 위험물 및 폭발물을 항공 운반할 때에는 산림항공과장의 승인을 받아야 한다.
- 6.9.3 조종사는 해당 비행고도, 기상 등의 여건상 안전운항에 지장이 있다고 판단될 때 위험물 탑재를 거부할 수 있다.

6.10 기타

본 장에서 명시하지 않은 사항에 대해서는 「산림항공 안전규정」에 따른다.

제 7 장 야간 산불진화<신설 '26.0.0>

7.1 목적

산림항공본부 소속 헬기를 이용하여 야간 교육훈련과 야간 산불진화를 목적으로 야간비행을 실시함에 있어 절차, 제한사항, 교육훈련 등을 규정함을 목적으로 한다.

7.2 적용범위

산림항공본부 및 각 산림항공관리소의 소속 직원과 야간 산불진화가 가능한 기종(S-64E, KUH)에 적용한다.

7.3 법규의 적용

이 지침에 명시되지 않은 사항은 항공안전법, 회전익항공기를 위한 운항기술기준, 산림항공본부 운항·정비·안전규정, 각 기종별 비행교범, 승무원훈련 매뉴얼을 준하여 적용한다.

7.4 임무결정

임무 결정은 기장이 공중진화반장, 임무팀원과 협의 후 아래 사항을 고려해서 최종 결정한다.

7.4.1 야간 산불진화를 하고자 하는 자는 이 지침에서 정한 교육훈련을 이수하고 야간 비행 및 NVG 비행 경험이 유지되어야 한다.

7.4.2 야간비행을 위한 기상 조건은 다음과 같다.

구 분	평균 풍속	시 정	운 고 (AGL)
내 용	10m/s (20kts) 이내	5,000m (3SM) 이상	600m (2,000ft) 이상

7.4.3 야간 산불진화 및 영상촬영이 포함될 경우 1일 최대 비행시간은 6시간을 초과할 수 없으며 야간 비행시간은 5시간을 초과할 수 없다.

7.4.4 물탱크 담수방법은 착륙한 상태에서 급수장치를 이용한다.

7.4.5 주간정찰을 실시하지 않은 상태에서의 야간 산불진화 비행은 금지한다.

7.4.6 사전에 계획된 비행경로 및 진화구역의 이탈을 제한하며, 계획된 비행경로 및 진화구역의 범위는 주간 임무 조종사에 의해 정찰한 구역을 의미한다.

7.5 임무지시

야간비행을 위한 비행지시는 운항규정 3.1 비행승인 및 지시를 준수하여야 하며, 비행안전을 위해 추가적으로 고려되어야 할 사항은 다음과 같다.

7.5.1 교육훈련은 별도의 교육훈련계획을 수립하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)에게 보고하여야 한다.

7.5.2 산불진화를 위한 준비는 공중진화반장 또는 산림항공과장에게 있으며 이·착륙 장소, 임무편성, 급수 및 조명 등을 야간 산불진화 임무 전에 준비하여야 한다.

7.5.3 산불진화 임무지시는 일몰 30분 전까지 주간정찰이 완료될 수 있도록 지시되어야 한다.

7.6 산불진화

진화헬기의 야간 투입은 산불현장 통합지휘본부장의 요청, 산림청 (중앙산림재난상황실), 산림항공본부 (산불방지대책본부)의 지시 등에 의해 시작되며, 최종적인 임무수행에 관한 결정권은 공중진화반장 또는 산림항공과장과 기장에게 있다.

7.6.1 산불진화는 조종사, 진화헬기, 기상, 지상 급수장비, 이·착륙장 등 모든 조건이 충족되어야 하며 특히, 기상악화, 조종사 피로 등의 상황에 직면하게 되면 공중진화반장 또는 산림항공과장과 임무 조종사는 안전한 임무수행을 보장 받을 수 있도록 과감하게 임무를 포기하여야 한다.

7.6.2 공중진화반장 또는 산림항공과장은 진화구역, 이·착륙장, 급수장비, 조명지원, 안전대책 등을 확인 점검하고, 임무 조종사는 기상, 지형, 비행방법, 진화구역, 진입 및 이탈경로, 비상 및 예방착륙 장소, 이·착륙장의 안전성, 우발상황 조치 절차 등을 확인하여야 한다.

7.6.3 공중진화반장 또는 산림항공과장과 기장은 별지 1 (야간비행 최종점검표)에 따라 모든 요소를 세밀하게 점검하여 임무수행 여부를 결정하며 점검표 원본은 3개월간 보관한다.

7.6.4 산불진화 협조회의는 공중진화반장 또는 기장이 주관하여 임무 조종사, 안전통제조, 급수지원조, 조명지원조, 정비지원조 등을 대상으로 실시한다.

7.6.5 주간 진화헬기들이 모두 착륙한 상태를 확인한 이후부터 야간비행이 시작되며, 산불현장에 투입된 모든 인원(드론 등 무인기 포함)들이 알 수 있도록 전파할 책임은 공중진화반장에게 있다.

7.6.6 임무 종료 후에는 반드시 사후검토를 실시하여야 하며, 사후검토 양식은 별지 1 (야간비행 최종점검표)를 활용하여 구체적으로 작성한다.

7.7 이·착륙장

7.7.1 비행훈련은 산림항공본부를 포함한 각 관리소의 계류장, 야간 등화시설이 구비된 육상 비행장 또는 헬기장에서 실시함을 원칙으로 한다.

7.7.2 산불진화 및 항공영상촬영 목적의 이·착륙장은 아래의 조건 중 하나를 충족하여야 한다.

가. 산림항공본부 및 각 산림항공관리소의 계류장

나. 야간 등화시설이 구비된 육상 비행장 또는 헬기장

다. 아래의 사항이 충족되고 안전이 확보된 야지 이·착륙장

- 1) 헬기 최대 이·착륙 중량을 지지할 수 있는 견고한 지면
- 2) 헬기 하강풍에 의한 비산물과 피해 우려가 없는 장소
- 3) 안전비행을 위한 충분한 공간

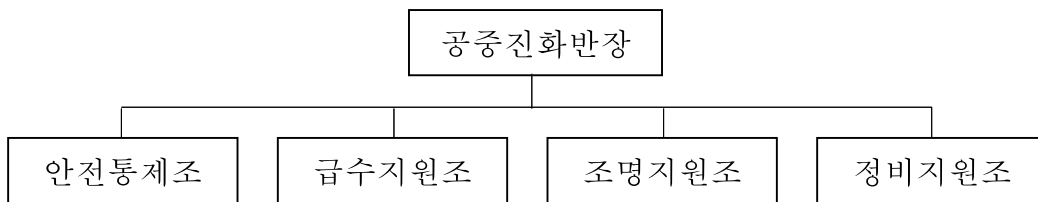
가) 착지 및 부양구역을 포함한 안전구역 (Safety Area)의 규격

안전구역	S-64E	KUH(수리온)
	54m×54m	36m×36m

나) 진·출입로 주변 장애물이 없는 장소 확보 및 착륙장 주변 장애물 (급하고 깊은 경사 또는 수직 이·착륙을 강요하는 높은 장애물 지역, 전선, 건물 등) 으로부터 비행 안전성이 확보되어야 한다.

- 4) 야간 등화장비 및 시설 (휴대용 착륙구역등, 외부조명, 경광등 등)이 구비되어야 한다.

7.7.3 야지 이·착륙장 위치선정, 지원 및 안전대책 마련 등 설치 및 운용에 관한 총괄 책임은 공중진화반장 또는 산림항공과장에게 있으며, 이·착륙장 구성인원은 다음과 같다.



가. 안전통제조 역할 (2~3명 이상)

- 1) 이·착륙장 주변 인원 및 차량 통제 등 안전 활동
- 2) 항공기 이·착륙 관제

나. 급수지원조 역할 (2~3명 이상)

- 1) 급수장치 (소방차, 급수차, 소화전, 이동식저수조 등) 운용
- 2) 산불지연제 운용

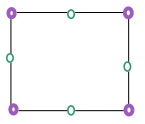
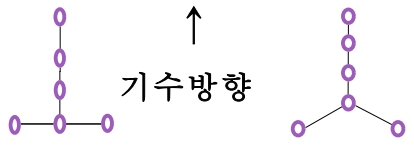
다. 조명지원조 역할 (1~2명 이상)

- 1) 이·착륙장 등화 운용
- 2) 주변 장애물에 대한 식별대책 시행

라. 정비지원조 역할 (1~2명 이상)

- 1) 항공기 및 임무장비 정비 지원
- 2) 항공기 연료보급 시 화재예방 등 안전통제

7.7.4 착지 및 부양 지점을 표시하는 조명 설치는 임무조종사와 협의하여 위치의 혼동이 발생하지 않도록 적절한 수의 조명등 (NVG 사용 가능)을 설치하여야 한다.

육상 비행장, 헬기장의 이 · 착륙장		
착륙구역 주변등 (이동식 조명장치)	주변등	참 조 등
① 착륙구역 주변등은 각 모서리에 1개 설치 ② 5미터 이상의 일정한 간격으로 설치 (필요시)		

7.8 교육훈련

야간 산불진화 기종자격취득 교육과 기종자격회복 교육을 위한 조종사 교육훈련 지침은 다음과 같다.

7.8.1 야간 산불진화 기종자격취득을 위한 자격요건은 다음과 같다.

- 가. 계기비행증명 유자격자
- 나. 총 비행시간 (모의비행시간 포함) 1,500시간 이상인 자
- 다. 과거 야간 비행시간이 50시간 (NVG 착용 또는 미착용) 이상인 자
- 라. 산불진화 비행시간이 100시간 이상인 자 (부기장 자격자는 50시간 이상)
- 마. S-64E 또는 KUH (수리온) 기종 비행시간이 50시간 이상인 자

7.8.2 야간 산불진화 기종자격취득 교육

- 가. 야간 산불진화 기종자격취득 교육은 각 기종별로 구분하여 실시한다.
- 나. 피교육생은 해당자격 좌석에 탑승하여 교육을 실시한다.
- 다. 야간비행 기종자격취득 교육은 해당 기종 지상교육 및 비행교육을 실시하고 자체 평가에 합격한 사람을 산림항공본부장이 해당 기종 자격을 부여한다.
- 라. 야간 산불진화 기종자격취득 교육은 아래 과목 및 시간을 이수해야 되며 평가 심사표는 별지 10 (조종사 실기평가표)를 활용한다.

구 분	과목 및 시간
지상교육 (8H)	NVG 이론교육 (4H)
	헬기 실내 NVG 기재취급 숙달교육 (2H)
	NVG 착용하 지상훈련 (2H)
비행교육 (14H)	모의비행장치 교육 (2H)
	NVG 미착용 야간 비행교육 (2H)
	NVG 착용 야간 비행교육 (8H)
	야간 산불진화 모의훈련 및 평가 (2H)

7.8.3 야간 산불진화 기종자격회복 교육

- 가. 야간 산불진화 기종자격회복 교육은 180일 이상 해당 기종의 NVG 비행경험이 없는 조종사를 대상으로 실시하는 훈련을 말하며, 해당 기종에 대해 과거에 산림항공본부장이 임명한 자격을 회복하는 것이다.
- 나. 야간 산불진화 기종자격회복 교육은 교관조종사의 자체평가에 합격 후 자격이 자동으로 회복된다.
- 다. 야간 산불진화 기종자격회복 교육은 아래 과목 및 시간을 이수해야 되며 평가 심사표는 별지 10(조종사 실기평가표)를 활용한다.

구 분		과목 및 시간
180일 이상 ~ 3년 미만	지상교육 (4H)	NVG 이론교육 (2H)
		헬기 실내 NVG 기재취급 숙달교육 (2H)
	비행교육 (4H)	NVG 착용 야간 비행교육 (2H)
		야간 산불진화 모의훈련 및 평가 (2H)
3년 이상	지상교육 (4H)	NVG 이론교육 (2H)
		헬기 실내 NVG 기재취급 숙달교육 (2H)
	비행교육 (6H)	NVG 착용 야간 비행교육 (4H)
		야간 산불진화 모의훈련 및 평가 (2H)

- 7.8.4 야간 산불진화 기종자격을 취득한 조종사는 원활한 야간 산불진화를 위해서 8시간 이상의 야간비행 숙달훈련을 실시하여야 하며, 기량을 고려하여 가감할 수 있다.
- 7.8.5 기장, 교관조종사 자격 취득 시에는 해당 좌석에서 야간 산불진화 교육을 2시간 이상 실시 후 산림항공본부장의 임명으로 자격을 부여한다.
- 7.8.6 교육계획은 산림항공과장(관리소는 관리소장)에게 보고하여야 한다.
- 7.8.7 피교육자는 해당 과정별로 지상교육에 대한 별지 5(교육일지)을 작성하여 3개월간 보관한다.

7.9 비행훈련

야간 산불진화 조종사 비행기량 숙달 및 유지를 위한 조종사 비행훈련 차침은 다음과 같다.

7.9.1 조종능력유지비행

- 가. 야간 산불진화를 하고자 하는 조종사는 해당 운용 기종에 대해 최종 비행일로부터 90일 이내에 1시간 이상의 NVG를 착용한 상태에서의 비행경험을 유지해야 한다.

- 나. NVG 착용 하 비행경험이 90일 이상 180일 미만의 기간에 비행을 하지 않았을 경우에는 지상학 4시간을 포함하여 교관조종사와 동승하여 2시간 이상 비행하여야 한다.
- 다. NVG 착용 하 비행경험이 180일 이상 비행을 하지 않았을 경우에는 야간비행 기종자격회복 교육을 이수하여야 한다.
- 라. 조종능력유지비행은 훈련계획을 수립하고 실시하여야 한다.
- 마. 필요시, 조종능력유지비행은 산불진화‘팀’단위 훈련과 병행하여 실시할 수 있다.

7.9.2. 산불진화‘팀’단위 훈련

- 가. 훈련은 지방자치단체 및 유관기관과 연계하여 실시할 수 있다.
- 나. 훈련 전 충분한 사전 협의와 토의 후 훈련계획을 작성하여 산림항공과장(관리소는 관리소장)에게 보고하여야 한다.
- 다. 훈련 전 훈련 인원 대상으로 브리핑을 실시하고, 최종 산림항공과장(관리소는 관리소장)과 임무 조종사가 안전하다고 판단될 시 야간 훈련을 진행한다.

7.9.3. 야간훈련을 실시하기 전에는 훈련지역의 기상, 지형, 장애물 등을 확인하기 위한 주간정찰을 실시하여야 하며, 주간 훈련지역 또는 장애물 등의 위험요소가 없는 것으로 판단될 경우 생략할 수 있다.

7.10 조종사 피로관리

야간비행 후 해당 승무원은 10시간 이상의 휴식을 보장 하여야 한다. (오전 휴식보장)

부 칙 <산림항공본부장 훈련 제000호, 2026.00.00.>

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

기관별 비행권역

기 관	위 치	비 행 권 역
본 부 (권역 조정)	강원도 원주 지정면 구재로 229	○ 경기도(양평군, 여주시) ○ 강원특별자치도(원주시, 홍천군, 영월군, 횡성군) ○ 충청북도(제천시, 단양군)
익 산 관리소	전북 익산시 왕궁면 우주로 433-9	○ 전라북도(남원시, 장수군 제외) ○ 충청남도(논산시, 금산군)
양 산 관리소	경남 양산시 하북면 삼동로 24	○ 부산광역시 ○ 울산광역시 ○ 경상북도(경산시, 경주시, 영천시, 포항시, 청도군) ○ 경상남도(함양관리소 권역 제외)
영 암 관리소	전남 영암군 덕진면 소방항공대길 95	○ 광주광역시 ○ 전라남도(광양시, 여수시, 구례군 제외)
안 동 관리소	경북 안동시 바람이길 215(정하동)	○ 대구광역시 ○ 경상북도(안동시, 영주시, 문경시, 상주시, 구미시, 예천군, 칠곡군, 의성군, 청송군)
강 릉 관리소 (권역 조정)	강원도 강릉시 공항길 142-10(남향진동)	○ 강원특별자치도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 태백시, 고성군, 양양군, 인제군, 정선군, 평창군)
진 천 관리소	충북 진천군 문백면 파재로 184-37	○ 대전광역시 ○ 경기도(평택시, 안성시) ○ 충청북도(제천시, 단양군 제외) ○ 충청남도(천안시, 아산시) ○ 세종특별자치시
함 양 관리소	경남 함양군 유림면 천왕봉로 3076	○ 전라북도(남원시, 장수군) ○ 전라남도(구례군, 광양시, 여수시) ○ 경상북도(김천시, 고령군, 성주군) ○ 경상남도(거창군, 함양군, 합천군, 산청군, 의령군, 하동군, 진주시, 사천시, 남해군)
청 양 관리소	충남 청양군 남양면 용두리 452-4	○ 충청남도(논산시, 금산군, 천안시, 아산시, 세종특별자치시 제외)
서 울 관리소 (권역 조정)	서울시 강서구 하늘길 84	○ 서울특별시 ○ 인천광역시 ○ 경기도(평택시, 안성시, 양평군, 여주시, 연천군 제외)
울 진 관리소	경북 울진군 기성면 기성로 502	○ 경상북도(울진군, 영덕군, 영양군, 봉화군, 울릉군)
제 주 관리소	제주도 제주시 용강동 516로 2596	○ 제주특별자치도
비무장 지대 관리소	강원도 철원군 김화읍 청양리 556-2	○ 비무장지대 전 지역 ○ 강원특별자치도(춘천시, 철원군, 화천군, 양구군) ○ 경기도(연천군)

[별표 2]

한정자격 및 기종자격취득 지상교육 계획(4.5.3 관련)

1. BELL-206

가. BELL-206L 미운용인원(34시간 30분)

구 분	과 목	시 간
Lesson 1	General Description 일반사항	02+00
Lesson 2	Crew Compartment 승무원실 기재취급 및 계기판독	01+30
Lesson 3	Limitations 제한사항	02+00
Lesson 4	Airframe 기체계통	02+00
Lesson 5	Power-plant 엔진계통	03+00
Lesson 6	Fuel System 연료계통	01+30
Lesson 7	Handling / Service / Maintenance 항공기 취급 / 정비주기 / 기초 정비학	01+30
Lesson 8	Transmission / Drive train 동력전달계통	02+00
Lesson 9	Hydraulic 유압계통	02+00
Lesson 10	Flight Controls 조종계통	01+30
Lesson 11	Electrical system 전기계통	02+00
Lesson 12	Performance chart 항공기 성능 및 성능차트 이해	02+00
Lesson 13	Weight and Balance 항공기 무게 및 중심	01+00
Lesson 14	Preflight Inspection 비행전 점검	01+30
Lesson 15	Engine Starting & Run-Up Procedures 엔진 시동 및 난기운전 절차	01+30
Lesson 16	ATM 승무원 훈련 매뉴얼	06+00
Lesson 17	복 습(Review)	01+30
계		34+30

나. BELL-206L 운용인원(17시간) <신설 '21.5.31>

구 분	과 목	시 간
Lesson 1	General Description 일반사항	02+00
Lesson 2	Crew Compartment 승무원실 기재취급 및 계기판독	01+00
Lesson 3	Limitations 제한사항	02+00
Lesson 4	Performance chart 항공기 성능 및 성능차트 이해	02+00
Lesson 5	Weight and Balance 항공기 무게 및 중심	01+00
Lesson 6	Preflight Inspection 비행전 점검	01+00
Lesson 7	Engine Starting & Run-Up Procedures 엔진 시동 및 난기운전 절차	01+00
Lesson 8	ATM 승무원 훈련 매뉴얼	06+00
Lesson 9	복 습(Review)	01+00
계		17+00

2. AS-350B2

가. AS-350B2 미운용인원(36시간)

구 분	내 용	교육시간
Lesson 1	Dimensions, Structure & Aircraft documentation 항공기 일반현황	01+00
Lesson 2	Engine, Rotors & Transmissions 엔진, 로타 및 미션계통	03+00
Lesson 3	Fuel Systems 연료계통	01+00
Lesson 4	Air Conditioning (Ventilation & Heating system) 에어콘 운용 (환기 및 난방 시스템 포함)	01+30
Lesson 5	Ice protection and Windshield wipers 방빙대책 및 윈드쉴드 와이퍼 작동	01+00
Lesson 6	Hydraulic system 유압계통	01+30
Lesson 7	Landing gear 착륙장치	01+00
Lesson 8	Flight controls, Stab and Autopilot systems 비행조종계통 자동항법장치 계통	03+00
Lesson 9	Electrical power supply 전기계통	02+00
Lesson 10	Flight instruments, Communication, Radar and Navigation equipment 비행계기, 통신, 레이더, 항법장치	03+00
Lesson 11	Cockpit, cabin and cargo compartment 조종실 및 화물실	03+00
Lesson 12	Emergency equipment 비상장비	02+00
Lesson 13	General limitations 제한사항	01+30
Lesson 14	Load and balance 무게 및 균형	01+30
Lesson 15	Performance and Flight planning 항공기 성능 및 비행계획	02+00
Lesson 16	Servicing on ground 지상에서의 운용	02+00
Lesson 17	Emergency procedures 비상절차	04+00
Lesson 18	Optional equipment 추가 설치장비	01+00
Lesson 19	복 습(Review)	01+00
계		36+00

나. AS-350B2 운용인원(18시간) <신설 '21.5.31>

구 분	내 용	교육시간
Lesson 1	Dimensions, Structure & Aircraft documentation 항공기 일반현황	01+00
Lesson 2	Flight controls, Stab and Autopilot systems 비행조종계통 자동항법장치 계통	03+00
Lesson 3	Flight instruments, Communication, Radar and Navigation equipment 비행계기, 통신, 레이더, 항법장치	03+00
Lesson 4	General limitations 제한사항	01+30
Lesson 5	Load and balance 무게 및 균형	01+30
Lesson 6	Performance and Flight planning 항공기 성능 및 비행계획	02+00
Lesson 7	Emergency procedures 비상절차	04+00
Lesson 8	Optional equipment 추가 설치장비	01+00
Lesson 9	복 습(Review)	01+00
계		18+00

3. KA-32

구분	과목	시 간
1	비행 준비 및 계획(Flight preparation program)	02+00
2	공중항법(Air Navigation)	01+00
3	수색 및 구조(Search and rescue operations)	01+00
4	일반현황(General information about the helicopter)	01+00
5	KA-32 비행매뉴얼(KA-32 Helicopter Flight Manual)	10+00
6	비행 임무수행 중 안전사항 (Safety Precautions while carrying out works on aircrafts)	01+00
7	헬리콥터 구조 및 각 구성품의 비행작동 이해 (Structure of the helicopter and its flight operation)	05+00
8	엔진의 구조 및 각 구성품의 비행작동 이해 (Structure of the engine and its flight operation)	05+00
9	전기계통 및 각 구성품의 비행작동 이해 (Aircraft and electronic equipment and its flight operation)	10+00
10	비행역학 및 원리(Practical aerodynamics)	02+00
11	승무원자원관리(FCRM)	02+00
12	복 습(Review)	02+00
총 계		42+00

4. S-64

구 분	과 목	시 간
일반사항	• 항공기 구조 및 제원(Aircraft structure, Dimensions, and Capacities)	01+00
엔진 및 보조엔진	• 엔진 시스템, 엔진 조종 계통, 엔진계기(Engine systems, control, instrumentation) • 보조엔진 계통 및 조작(Auxiliary power plant components and operation)	04+00
기어박스	• 주, 중간, 꼬리 기어박스 계통(Main, intermediate, and tail gearbox lubrication and indication systems)	03+00
로타 계통	• 주, 꼬리날개 로터 계통(Main and tail rotor heads, and rotor blade)	02+00
조종 계통	• 사이클릭, 컬렉티브, 페달 조종계통(Cyclic, Collective, Pedal controls)	01+00
Automatic Flight Control System	• AFCS의 구성품 및 작동원리(The components and theory of operation of AFCS system)	02+00
유압 계통	• 유압계통의 조작 및 계통(Sources, control, and usage of all installed hydraulic systems)	03+00
연료 계통	• 연료공급 및 기타 연료계통(Servicing, supply, indicating, and controls of the fuel system)	02+00
전기 계통	• AC 및 DC 전원 공급원 및 각 시스템 계통(Sources of AC and DC power, and distribution of each system)	01+00
비행 매뉴얼	• Normal procedures	03+00
	• Systems description	02+00
	• Emergency procedures	02+00
	• Limitation	02+00
	• Performance	03+00
	• Weight and Balance	02+00
총 계		33시간

5. KUH <신설 '18.5.23>

가. 군 KUH-1 미 운용인원(140시간)

과목	시 간
항공기 소개	1+00
항공기 운영간 부주의 사례	2+00
기술교범	1+00
성능 및 동체 공력해석	4+00
비행성(Handling Quality)	2+00
하중	2+00
중량 및 평형	2+00
기체구조 설계 및 해석	4+00
동력전달계통 작동원리 및 운용절차	2+00
로터제빙 및 로터계통 작동원리 운용절차	2+00
비행조종계통(MFCS)/ADS 작동원리 및 운용절차	4+00
비행조종계통(AFCS) 작동원리 및 운용절차	4+00
엔진 및 엔진장착계통 작동원리 및 운용절차	4+00
연료계통 작동원리 및 운용절차	2+00
보조동력계통 작동원리 및 운용절차	2+00
착륙장치계통 작동원리 및 운용절차	2+00
유압계통 작동원리 및 운용절차	2+00
환경제어계통 작동원리 및 운용절차	2+00
전기계통 작동원리 및 운용절차	4+00
상태감시계통(HUMS) 작동원리 및 운용절차	2+00
설비장치/지급장비계통 작동원리 및 운용절차	4+00
항전 MEP 작동원리 및 운용절차	40+00
항전 VEP 작동원리 및 운용절차	2+00
물탱크 작동원리 및 운용절차	4+00
사용자 교범	40+00
계	140+00

나. 군 KUH-1 운용인원(60시간), <신설 '21.5.31.>

과목	시간
항공기 소개	1+00
항공기 운영간 부주의 사례	2+00
기술교범	1+00
성능 및 동체 공력해석	4+00
비행성(Handling Quality)	2+00
하중	2+00
중량 및 평형	2+00
설비장치/지급장비계통 작동원리 및 운용절차	2+00
물탱크 작동원리 및 운용절차	4+00
사용자 교범	40+00
계	60+00

[별표 3]

한정자격 및 기종자격취득 비행교육 계획(4.5.3 관련)

1. BELL-206

구 분	과 제	시 간
비행 전 절차	• Pre-flight planning(비행 전 계획) • Exterior Inspection(외부 점검) • Before starting procedure(시동 전 절차) • Engine starting & Run-up(엔진시동 및 런업)	01+00
이륙 절차	• Before Take-off check(이륙 전 점검) • Hover Take-off(제자리 이륙) • Hovering & Hover Taxing(제자리 및 활주비행) • Normal Take-off(정상이륙) • Maximum performance Take-off(최대동력이륙)	01+00
비행 중 절차	• In-flight maneuvers(공중조작 및 기동)	01+00
접근 및 착륙 절차	• Landing form Hover altitude(제자리비행 고도로부터 착륙) • Normal Approach(정상접근) • Steep Approach(깊은 각 접근) • Shallow Approach(낮은 각 접근) • Running Landing(활주착륙) • Engine shutdown After Landing(착륙 후 엔진정지)	01+00
경사지 운용	• Slope Area Take-off & Landing(경사지 이. 착륙)	00+40
제한지 운용	• Confined Area Take-off & Landing(제한지 이. 착륙)	00+40
산정 운용	• Pinacle Area Take-off & Landing(산정 이. 착륙)	00+40
비상절차	• Tail rotor fixed(테일로터 고착) • Hydraulic System failure(유압계통 고장) • Engine Failure(엔진고장) - Hovering Autorotation(하바링 중 자동활공) - Straight Autorotation(직진 자동활공 착륙) - 90° Turn Auotorotation(90°선회 자동활공 착륙) - 180° Turn Auotorotation(180°선회 자동활공 착륙)	03+00
계		09+00

2. AS-350

() : AS-350FTD시간

구 분	과 목	시 간
기본훈련	• 항공기 컨트롤 조작 및 반응(Displays - Flying controls - Helicopter response) • 정상 이·착륙 절차(Normal take-off and landing Procedures)	01+00
응용된 다양한 이·착륙기동	• 다양한 임무별 이·착륙 훈련(Miscellaneous touch and landing maneuvers) • 사용자 옵션 장비에 따른 추가 훈련(Familiarization with the optional equipment) • 비상절차 훈련(Emergency procedures) - 엔진 정지 시 징후 및 조치 - 유압계통의 모의 고장훈련	02+00
항공기 기계적인 고장에 의한 비상절차	• 엔진 성능 검사(Engine health check) • 기계적 고장 시 비상절차(Emergency procedures)	03+00 (02+00)
정상 및 비정상 절차	• 회전익 항공기 등급 3 비상절차(Performance Class III) • 엔진 정지 시 안전착륙 절차(Emergency Procedures)	03+00 (02+00)
계		09+00 (04+00)

* AS-350 FTD를 활용하여 4시간 대체가능(단발한정자격 보유자)

** 단, 단발한정자격 미보유자 훈련과정은 실비행 9시간+FTD 4시간=13시간 과정으로 진행

3. KA-32

() : KA-32FFS

No	과목	시 간
1	- 비행전,후 점검 및 정상/비정상 시동 - 제자리 비행, Ground & Hover Taxi	01+00 (01+00)
2	탑재장비 운용	01+00 (00+30)
3	- 정상운용절차 - 장주비행, 제한지 운용, 수면상공운용, 항법비행	04+00 (01+00)
4	(모의)비정상운용절차 (모의)비상절차	02+00 (01+00)
5	임무장비 운용(Hoist, Snorkel 등)	01+00 (00+30)
계		09+00 (04+00)

* KA-32FFS를 활용하여 4시간 대체가능

4. S-64

구 분	과 목	시 간
비행 전 준비, 기본적인 절차 및 기동	• 항공기 시동 및 런업절차 • 지상활주 및 하버택시 • 정상이륙절차 • 이륙실패절차 • 급정지(Quick stops) • 장주비행 • 착륙실패절차(Rejected landing) • 엔진 정지 절차	01+30
비상절차	• 이륙 및 비행 중 엔진 정지 • 엔진정지 시 재시동절차 • 한쪽엔진 정지 시 착륙절차(OEI) • 화재 경보장치 지시 및 그에 따른 절차 • 비상강하(Emergency descent)	01+30
정상절차 및 기동	• 경사지운용 • 항법장비 사용 • 깊은각 선회 • 발전기 성능 검사(Generator drop out check)	01+30
비정상 상황에서 비행절차 및 기동	• cross-feed 연료의 사용 • 엔진 오버스피드(Engine overspeed) • 양쪽 엔진 정지 • 꼬리날개 시스템 고장	01+30
정비분야 절차	• 파워 성능 검사 • 파워 트림검사 • 엔진가속 성능검사 • 브리드 밴드 작동 검사	01+30
비정상 및 비상절차	• 비행 중 예기치 않은 자세변화 시 정상회복 • 동력고착 • 수직 바운드(Vertical bounce)	01+30
계		09+00

5. KUH

구 분	과 목	시 간
정상절차	- 엔진시동 - 지상활주 - 이륙·착륙 - 계류·엔진정지 - 전자 점검표(ET) 운용 - 불리한 환경 조건 운용 - 기타사항	3+00
비상 및 고장조치 절차	- 동력장치 고장 - 동력전달계통 고장 - 시스템 고장 - 화재 - 비상탈출	2+00
임무수행절차	- 산불진화 - 인명구조 - 화물운반	3+00
항공임무장비	- 비상부주장치 - 비상위치송신기(ELT) - 구명보트 - 내부통화장치(ICS) - U/VHF, AM/FM 무전기 - 감시카메라 - 이동식 전자지도(DMM) - 지상근접 경고장치(EGPWS) - 트랜스폰더 - 위성항법장치(GPS) - VOR, ILS, DME, ADF	1+00
계		09+00

[별표 4]

조종교육증명 취득 교육(4.5.1 관련)

1. 지상학

과 목	시 간
항공안전법	10
사업용조종사에 필요한 학과교육의 복습	40
교육심리학 (학습진도, 인간의 행동, 효과적인 의사소통, 교수과정, 교육방법, 비평, 평가, 교육보조자료의 이용 등을 포함)	50
교육방법(비행교육기술, 교육계획 등을 포함)	20
비행안전이론	5
인적수행능력	5
시험(Test)	5
계	135

2. 비행학

과 목	시 간
	실비행
비행 전·후 절차	2
정상 이착륙	2
산정 이착륙	2
제한지 이착륙	2
직무훈련비행	12
비정상 및 비상절차	5
계	25

[별표 5]

모의비행훈련장치 교관 자체 이수교육(5.1.3 관련)

1. AS-350FTD

과 목	주요내용	교육시간
지상학	• 관련 규정 및 매뉴얼 - 모의비행훈련장치 운영규정 - 운영자 매뉴얼 - 유지보수 매뉴얼 소개 - AS350B2 비행 매뉴얼 - GNS430 매뉴얼	5시간
IOS(교관석)	• Gits 프로그램 운영법 • 장비 ON/OFF 절차 등	5시간
비행학	• 시뮬레이터 비행절차 숙달 (VFR 및 IFR)	10시간
총 계		20시간

* IOS Operator 과정은 지상학 및 IOS(교관석)과목 10시간만 시행

2. KA-32FFS

과 목	주요내용	교육시간
지상학	• 관련 규정 및 매뉴얼 - 모의비행훈련장치 운영규정 - 운영자 매뉴얼 - 유지보수 매뉴얼 필수 사항 소개(약식) - KA-32 비행 매뉴얼(비상절차 및 비정상상황하 운영) - GPS운용 매뉴얼 • 모의비행훈련장치 체계 • 장비작동교육 - 소프트웨어 및 지원요소(컴퓨터, 조종실, 입출력, 조종반력, 좌석진동, 영상, 음향, 전원, 운동시스템등) 소개 - 각 서브 시스템 구성, 기능 및 작동원리 - 운용 전후 검사 - 응급상황시 조치요령	10시간
IOS(교관석)	• 교관석 이해 및 운용 • 장비 시동/종료 절차 등	5시간
비행학	• 산림항공 4대 직무훈련 시현 숙달 • 단계별(시동, 비행) 비정상상황 및 비상절차운용 • 악기상 상황하 운영절차 및 계기비행 숙달 • 비행평가(종합): 2시간(훈련평가서 참조)	15시간
총 계		30시간

* IOS Operator 과정은 지상학 및 IOS(교관석)과목 10시간만 시행

[별표 6]

계기비행증명 취득 지상학 교육(4.5.3 관련)

구 분	세 부 과 목	교육시간
비행 전 준비 및 절차	○ 항공기상정보 ○ 야외비행계획 ○ 비행전 절차 ○ ATC 인가	2시간
이륙 및 출항	○ ITO ○ SID ○ RADAR VECTOR DEPARTURE	1시간
항로비행	○ 항로진입 ○ FIX to FIX ○ 항로유지	2시간
비정밀접근	○ VOR / DME ○ HOLDING ○ ARC 유지 - ARC to RADIAL 및 RADIAL to ARC ○ MISSED APPROACH	3시간
정밀접근	○ VOR / ILS ○ PAR(GCA) ○ MISSED APPROACH	3시간
총 합	○ 지정 비행장 이륙 및 계기접근 ○ 임의 비행장 이륙 및 계기접근	3시간
총 계	-	14시간

[별표 7]

계기비행증명 취득 모의비행교육(4.5.3 관련)

구 분	세 부 과 목	교육시간
계기비행	○ 직선-수평 비행 (STRAIGHT-AND LEVEL FLIGHT)	2시간
	○ 속도 조절 (CHANGE OF AIRSPEED)	
	○ 정속 상승 및 강하 (CONSTANT AIRSPEED CLIMBS AND DESCENTS)	
	○ 정률 상승 및 강하 (CONSTANT RATE CLIMBS AND DESCENTS)	
	○ 자기나침반을 이용한 시간차 선회 (TIMED TURNS TO MAGNETIC COMPAS HEADING)	
	○ 급선회(STEEP TURNS)	
	○ 비정상 비행자세에서의 회복	
	○ 시계비행기상상태 이하로의 기상악화 (Weather Deterioration Below VMC)	
항법시스템 (VOR운용)	○ INTERCEPTING AND TRACKING NAVIGATIONAL SYSTEMS AND DME ARCS ○ Holding 절차	2시간
계기접근절차	○ 비정밀 계기접근 (NONPRECISION INSTRUMENT APPROACH)	5시간
	○ ILS에 의한 정밀접근 (PRECISION ILS INSTRUMENT APPROACH)	
	○ 실패접근(MISSED APPROACH)	
	○ 선회접근(CIRCLING APPROACH)	
	○ 직진 또는 선회접근으로부터 착륙 (LANDING FROM A STRAIGHT-IN OR CIRCLING APPROACH)	
	○ PAR(Precision Approach Radar) Approach	
비상절차	○ 통신두절(LOSS OF COMMUNICATION) ○ GYRO ATTITUDE와 HEADING INDICATOR의 고장 ○ ICING 상황화 운용	1시간
총 합	○ 임의지정비행장 이륙/항로/접근/착륙(총4회)	8시간
총 계	-	18시간

* 개인별 계기비행 자격취득 요건(과거 계기과정 이수 등)에 따라 교육시간 조정 가능

(별지 제1호)

비행 승인 요청서(3.1.1 관련)

기 관 명

수신자

(경유)

제목 항공기 비행승인 요청

본문내용

운 항 목 적	
운 항 일 시	
운 항 지 역	
항공기 종류	(필요시 호기도 기재)
승무원 명단	(필요시에만 기재)위임된 사항임
기 타	※ 첨부서류 1. 위치도 1부. 2. 화물내역(화물운반시) 1부. 3. 탑승자 내역(직업, 성명, 주민등록번호, 주소) 1부.

발 신 명 의

기안자

협조자

시행

우

전화

(

)

접수

(

)

/

전송

/

/공개

(별지 제2호)

비행지시서(3.1.2 관련)

기 관 명

수신자

(경유)

제목 비행지시 제 호

본문내용

비행기간		
비행지역		
비행임무		
항공기의 종류 및 호기		(예시 : 회전익 KA-32T, FPA602호)
조종사	기장	
	부기장	
정비사		
유조차운전원		
탑승자		
기타		

발신명의

기안자

협조자

시행 () 접수 ()
우 /
전화 전송 / 공개

(별지 제3호)

산불 구두 비행지시(3.1.2 관련)

담당	과장/소장

접수 일자	기관	접수 시각	승화자	1차 수화자	2차 수화자	발생장소	호기	탑 승 자			시 각			유형별	비 고
								조종사	기장외 조종사	정비사	이륙	진화	착륙		

(별지 제4호) 비행 브리핑 일지(3.2.2 관련)

결 재	임무팀장	과장/소장

비행 브리핑 일지

☐ 비행정보

20 년 월 일

임무종류		임무일자	
비행지시	제 호	목 적 지	
기종/호기		조 종 사	기장: 부기장:
정 비 사		진화대원	
운 전 원		기 타	

☐ 기 상

기상정보		일출/일몰	/
출 발 지		항 로 상	목 적 지
NOTAM 등			

☐ 세부내용

ETD		ETA		Refuel Site	
FCRM (지시사항, 임무분담, 안전사항 등)					

비행 후

특이사항 발생 시 보고	
-----------------	--

* 필요시 붙임내용 첨부

(별지 제5호) <신설 '18.1.29>

교육일지(4.5.2 관련)

확 인	담당교관

- 과 정 명 :
- 교육기간 :
- 장소·인원 :

일 자	교 육 내 용	비 고 (교육시간 등)

- * 담당교관은 해당과목 교육 후 확인서명
- * 교육내용이 많을 경우 확인 서명은 해당교육 종료 후 첫 장에만 서명

(별지 제6호) <신설 '18.1.29>

산악구조 구두 비행지시(3.1.2 관련)

담 당	과장/소장

접수 일자	기관	접수 시각	송화자	1차 수화자	2차 수화자	구조장소	호기	탐 승 자				시 각			비 고
								조종사	기장외 조종사	정비사	구조대원	이륙	구조	착륙	

(별지 제7호)

전진배치 등 구두 비행지시(3.1.2 관련)

담 당	과장/소장

소속명	이동 일자	복귀 일자	호기	승무원	유조차	장 소	대기일수	비 고

직무별 지급기준(6.3.2 관련)

종 별				수 량	내용년수	비 고
개인보호 장비	보호 의류	조종복	춘·추복	1	2년	최초 2착 지급
			동계	1		
		산림항공 외투		1	4년	
		보호장갑	비행 장갑	1	2년 /상태변경	최초 2착 지급
		보호화	임무화	1	2년	미끄럼방지 등급
	머리·눈 보호구	보안경		1	3년	
		모자	하계	1	상태변경	
			동계	1	상태변경	
	비행지원 장비	헤드셋		1	상태변경	
		항법용 테블릿 PC		1	상태변경	
		비행가방		1	상태변경	
		니보드		1	상태변경	
		NVG		1	상태변경	야간비행시 지급
		헬멧		1	상태변경	
		핑거라이트 / 립라이트		각1	상태변경	
		헤드렌턴		1	상태변경	
		점검용 렌턴		1	상태변경	
생존 지원장비	구명동의			1	상태변경	정밀검사 (제작사 기준)
	비상탈출용산소장비			1	상태변경	

(별지 제9-1호)

야간비행 최종점검표
[공중진화반장 (산림항공과장)]

1. 일반사항

일 자		산불지역	
호기/조종사		일몰시각	

2. 점검사항

점검 목록	점 검 사 항	결 정	
		GO	NO GO
기 상	- 시정 - 운고 - 풍향 / 풍속		
이 · 착륙장	- 이착륙 안전구역 확보 - 안전통제관 지정 - 급수장비 - 야간 등화 장비 및 시설 - 휴식장소		
항 로 / 목적지	- 산불 진화구역 설정 - 구역통제 설정 - 명확한 산불 진화구역 설정 - 주간정찰 실시 - 지상진화 자원 투입 및 안전상태		

3. 사후검토

--

공 중 진 화 반 장 (산 립 항 공 과 장) : (서 명)

(별지 제9-2호)

야간비행 최종점검표

[기 장]

1. 일반사항

일 자		산불지역	
호기/조종사		일몰시각	

2. 점검사항

점검 목록	점검 사항	결 정	
		GO	NO GO
조종사	- 비행자격, 건강상태 - 오늘 현재까지 비행시간 - 개인보호장비 작동 및 인증 유효여부		
진화헬기	- 잔여 비행시간 - 비행 전 점검		
기 상	- 시정 - 운고 - 풍향 / 풍속		
이 · 착륙장	- 이착륙 안전구역 확보 - 장애물 - 야간 등화 장비 및 시설		
항 로 / 목적지	- 산불 진화구역 설정 - 구역통제 설정 - 주간정찰 실시 - 지상진화 자원 투입 구역 - 비상 및 예방착륙 장소		

3. 사후검토

--

소 속 : 성 명 : (서 명)

(별지 제10-1호)

조종사 실기평가표

[KUH : 야간 자격 취득평가 시]

항목별 등급

E : 탁월(Excellent)

G : 우수(Good)

N : 보통(Normal)

F : 미흡(Fail)

소 속		성 명	
평가 기종		평가 종류	
일 자		최종 결과	

구분 순번	영 역 및 항 목	등 급	
		실 기	구 술
비행 전 준비(PREFLIGHT PREPARATION)			
1	기상정보 및 노탐		
2	비행계획 (FLIGHT PLAN & SIS)		
3	자격증명 및 탑재서류		
4	무게 및 균형		
5	비행 및 안전장구		
야간비행 기술 및 절차(NIGHT FLIGHT TECHNIQUES AND PROCEDURES)			
6	야간 등화계통 이해, 점검 절차 및 운용		
7	지상 이동(TAXI)		
8	이륙 전 점검		
9	야간 지면으로부터 이륙		
10	제자리비행(HOVER)점검		
11	제자리비행 선회,이동(수동/상위모드-HOVER페이지)		
12	제자리비행(HOVER) 이 · 착륙		
13	제자리비행(IGE/OGE)에서 이륙, 최대동력 이륙		
14	장주비행(수동/상위모드 운용)		
15	접근(낮은각/깊은각)		
16	산정 및 제한지 운용(공중정찰, 접근, 종료)		
17	경사지 운용		
18	복행모드 운용		
19	GOGGLE 고장시 조치		
20	통신장비 운용		

구분 순번	영역 및 항목	등 급	
		실 기	구 술
야간비행 기술 및 절차(NIGHT FLIGHT TECHNIQUES AND PROCEDURES)			
21	QUICK-STOP		
22	AFCS 고장		
23	NVG 고장		
24	비정상자세 회복		
25	VHIRP 절차		
야간산불진화(NIGHT WILDFIRE SUPPRESSION)			
26	공중 장애물 및 위험요소 확인		
27	담수(급수)지 운용		
28	산불지역 항로 선정 및 기동		
29	화선 접근		
30	물 투하 및 이탈		
항공영상촬영장비(TK-8) 운용			
31	제원 유지(고도별 추천속도)		
32	요구항적 추적(TRACKING)비행		
33	장비 운용		
승무원 자원관리(CRM)			
34	판단력 (JUDGEMENT)		
35	의사소통 (COMMUNICATION)		

평가조종사 의견 :

평 가 조 종 사 성 명 : O O O (서 명)

(별지 제10-2호)

조종사 실기평가표

[S-64E : 야간 자격 취득평가 시]

항목별 등급

E : 탁월(Excellent)
G : 우수(Good)
N : 보통(Normal)
F : 미흡(Fail)

소 속		성 명	
평가 기준		평가 종류	
일 자		최종 결과	

구분 순번	영역 및 항목	등 급	
		실 기	구 술
비행 전 준비 (PREFLIGHT PREPARATION)			
1	기상정보 및 노탐		
2	비행계획 (FLIGHT PLAN & SIS)		
3	자격증명 및 탑재서류		
4	무게 및 균형		
5	비행 및 안전장구		
비행 전, 후 절차 (PREFLIGHT / AFTER-FLIGHT PROCEDURES)			
6	비행 전 점검		
7	이륙 전 점검		
8	비행 중 점검		
9	비행 후 점검		
10	항공기 연료보급 및 격납		
야간비행 기술 및 절차 (NIGHT FLIGHT TECHNIQUES AND PROCEDURES)			
11	수직 이·착륙 및 제자리 비행 운용		
12	장주비행		
13	산정 및 제한지 운용		
14	경사지 운용		

야간비행 기술 및 절차 (NIGHT FLIGHT TECHNIQUES AND PROCEDURES)			
15	QUICK-STOP		
16	엔진 고장(OEI)		
17	AFCS 고장		
18	NVG 고장		
19	비정상자세 회복		
20	VHIRP 절차		
야간 산불진화 (NIGHT WILDFIRE SUPPRESSION)			
21	공중 장애물 및 위험요소 확인		
22	담수(급수)지 운용		
23	산불지역 항로 선정 및 기동		
24	화선 접근		
25	물 투하 및 이탈		
승무원 자원관리 (CRM)			
26	판단력 (JUDGEMENT)		
27	의사소통 (COMMUNICATION)		

평가조종사 의견 :

평 가 조 종 사 성 명 : ○ ○ ○ (서 명)